班级_____ 姓名_____ 学号_____

1 向量代数与空间解析几何

习题 1.1 向量的概念及向量的表示

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 任意两个非零的自由向量必定相交. (×)
2. 向量在某一轴上的投影是有向线段的长. (×)
3. 非零向量 a,b 满足 $\|a+b\|=\|a\|+\|b\|$ 的充要条件 $a/\!/b$. (×)
4. 空间直角坐标系是由原点都在点 O 的三个相互垂直的数轴构成. (×)

二、填空题

1. 已知梯形 $OABC$ 中,$\overrightarrow{CB}/\!/\overrightarrow{OA}$,且 $\|\overrightarrow{CB}\|=\frac{1}{2}\|\overrightarrow{OA}\|$. 设 $\overrightarrow{OA}=a,\overrightarrow{OC}=b$,则 $\overrightarrow{AB}=$ $\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{a}$.

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CB}=-\vec{a}+\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{a}$

2. 设 $\|a\|=4$,且 a 与 u 轴的夹角为 $\frac{\pi}{6}$,则 $\mathrm{Prj}_u a=$ $2\sqrt{3}$.

3. $\|i+j\|k=$ $\sqrt{2}$ $(0,0,\sqrt{2})$,$\|i+k\|j=$ $(0,\sqrt{2},0)$.

4. 已知向量 $\overrightarrow{AB}$ 的终点 $B(2,-1,7)$,它在 x,y,z 轴上的投影依次为 4,-4,7,则 $\overrightarrow{AB}$ 的起点坐标为 $(-2,3,0)$.

$\begin{cases} 2-x=4 \\ -1-y=-4 \\ 7-z=7 \end{cases}$

5. 当向量 a 的方向角 α,β,γ 满足 $\cos\alpha=1$ 时,a 垂直于 yOz 坐标面.

三、求点 (a,b,c) 分别关于:(1)各坐标面;(2)各坐标轴;(3)坐标原点的对称点的坐标.

(1) 关于 xOy 面对称点 $(a,b,-c)$ (2) 关于 x 轴对称点 $(a,-b,-c)$

·· yOz ··· $(a,-b,c)$ ·· y ··· $(-a,b,-c)$

·· yOz ··· $(-a,b,c)$ ·· z ··· $(-a,-b,c)$

(3) 关于原点对称 $(-a,-b,-c)$

总结:关于谁对称,谁对应的坐标不变.

四、过点 (a,b,c) 分别作各坐标面和各坐标轴的垂线,写出各垂足的坐标,进而求出该点到各坐标面和各坐标轴的距离.

关于 xOy 面垂足 $(a,b,0)$,距离 $d=|c|$

·· yOz ··· $(a,0,c)$,·· $d=|b|$

·· xOz ··· $(0,b,c)$,·· $d=|a|$

关于 x 轴的垂足 $(a,0,0)$,$d=\sqrt{|b|^2+|c|^2}$

·· y ··· $(0,b,0)$,$d=\sqrt{|a|^2+|c|^2}$

·· z ··· $(0,0,z)$,$d=\sqrt{|a|^2+|b|^2}$

五、设 $a=2i-j+k, b=i+2j-k, c=2i-11j+7k$，求向量 $l=4a+3b-c$ 在 x 轴上的投影及其在 y 轴上的投影向量.

$l=4\vec{a}+3\vec{b}-\vec{c}=(8+3-2)\vec{i}+(-4+6+11)\vec{j}+(4-3-7)\vec{k}$

$=9\vec{i}+13\vec{j}-6\vec{k}$

l 在 x 轴上的投影为 9.

在 y 轴上的投影向量为 $13\vec{j}=(0,13,0)$

六、设一物体运动速度 v 的大小为 5，方向指向 xOy 的上方，并与 x 轴、y 轴正向的夹角分别为 $\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}$，试写出 v 的坐标表达式.

$v(x,y,z)$.

$x=5\cos\frac{\pi}{3}=\frac{5}{2}$

$y=5\cdot\cos\frac{\pi}{4}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$

$x^2+y^2+z^2=|v|^2 \Rightarrow z=\pm\frac{5}{2}$，又 v 方向指向 xOy 面上方

$\therefore z=\frac{5}{2}$ $\therefore \vec{v}=(\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5}{2})$

七、已知三角形三顶点坐标分别为 $P_1(2,5,0), P_2(11,3,8), P_3(5,1,12)$，求三角形质心的坐标.

质心坐标为 $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}, \frac{z_1+z_2+z_3}{3})$

即 $(6,3,\frac{20}{3})$

八、已知三个非零向量 a,b,c 中任意两个向量都不平行，但 $a+b$ 平行于 c，$b+c$ 平行于 a，求证：$a+b+c=0$.

证：$\vec{a}+\vec{b}\parallel\vec{c} \Rightarrow \vec{a}+\vec{b}=\lambda_1\vec{c}$ ①

$\vec{b}+\vec{c}\parallel\vec{a} \Rightarrow \vec{b}+\vec{c}=\lambda_2\vec{a}$ ②

①-②：$\vec{a}-\vec{c}=\lambda_1\vec{c}-\lambda_2\vec{a} \Rightarrow (1+\lambda_2)\vec{a}=(1+\lambda_1)\vec{c}$

$\because \vec{a}\nparallel\vec{c}$ $\therefore 1+\lambda_2=0$ 且 $1+\lambda_1=0 \Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=-1$

$\therefore \vec{a}+\vec{b}=-\vec{c} \Rightarrow \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=0$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 1.2 向量的内积、叉积与混合积

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 非零向量 a,b,c 满足 $(a\cdot b)c=a(b\cdot c)$. (×)
2. 非零向量 a,b 满足 $|a\cdot b|\leqslant \|a\|\,\|b\|$. (√)
3. $a\times b$ 的几何意义是由 a 与 b 两向量构成的平行四边形的面积. (×)
4. 若 a°,b° 为单位向量,则 $a^\circ\times b^\circ$ 也为单位向量. (×)
5. 非零向量 $a=b$ 的充要条件为对任意非零向量 c,有 $a\cdot c=b\cdot c, a\times c=b\times c$. (√)

二、填空题

1. 设 $a=(3,2,1), b=(2,\frac{4}{3},k)$,若 $a\perp b$,则 $k=$ $-\frac{26}{3}$;若 $a\parallel b$,则 $k=$ $\frac{2}{3}$.

2. 设 $a=(3,-4,0), b=(-1,y,-5)$;则使得 $\mathrm{Prj}_a b=-3$ 的 y 的值为 3.

3. 已知 $\|a\|=5, \|b\|=8, a,b$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$,则 $\|a-b\|=$ 7

4. 已知 $\|a\|=3, \|b\|=26, \|a\times b\|=72$,则 $a\cdot b=$ ± 30

5. 设向量 d 垂直于向量 $a=(2,3,1)$ 和 $b=(1,-1,3)$,且与 $c=(2,0,2)$ 的数量积为 -10,则 $d=$ $5(-2,1,1)$.

三、选择题

1. 设 a,b 均为非零向量,且 $a\perp b$,则必有(C).

A. $\|a+b\|=\|a\|+\|b\|$　　B. $\|a-b\|=\|a\|-\|b\|$

C. $\|a+b\|=\|a-b\|$　　D. $a+b=a-b$

2. 设三向量 a,b,c 满足关系式 $a+b+c=0$,则 $a\times b=$(B).

A. $c\times b$　　B. $b\times c$　　C. $a\times c$　　D. $b\times a$

3. 若向量 $(a+3b)\perp(7a-5b)$, $(a-4b)\perp(7a-2b)$,则 $(a,b)=$(D).

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

四、设 $a=3i-j-2k, b=i+2j-k$,求:

(1) a 与 b 及 $a\times b$;　　(2) $(-a)$ 与 $(4b)$ 及 $2a\times b$;　　(3) $\cos(a,b)$.

(1) $\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}=5i+j+7k$

(2) $2\vec{a}\times\vec{b}=2\begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}=2(5i+j+7k)$

(3) $\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{3}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{21}}{14}=\frac{3}{2\sqrt{21}}$

五、已知点 $O(0,0,0)$, $A(1,-1,2)$, $B(3,3,1)$ 及 $C(3,1,3)$, 求:

(1) $\overrightarrow{AB}$, $\|\overrightarrow{AB}\|$ 及 $\overrightarrow{AB}$ 的方向余弦; (2) $\triangle ABC$ 的面积; (3) 四面体 $OABC$ 的体积.

解: (1) $\overrightarrow{AB}=(2,4,-1)$ $\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{21}$, $\overrightarrow{AB}$ 在 x,y,z 轴上投影分别为 $(2,0,0),(0,4,0),(0,0,-1)$

~~$\overrightarrow{AB}$ 的 x,y,z 方向角分别~~ $\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{21}}=\frac{2\sqrt{21}}{21}$, $\cos\beta=\frac{\text{向量}}{\sqrt{21}}$, $\cos\gamma=-\frac{\sqrt{21}}{21}$

(2) $\overrightarrow{AC}=(2,2,1)$ $\|\overrightarrow{AC}\|=3$

$\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|}=\frac{4+8-1}{3\sqrt{21}}$, $\sin\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\frac{2\sqrt{11}}{3\sqrt{21}}$

$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\|\cdot\|\overrightarrow{AC}\|\cdot\sin\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\sqrt{11}$

(3) $V=\frac{1}{6}(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{OA}=\frac{1}{2}$

六、利用向量证明不等式 $\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\cdot\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}\geqslant|a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3|$, 其中 a_1, b_1,a_2,b_2,a_3,b_3 为任意实数, 并指出等号成立的条件.

证明: $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$ $\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$

由 $\|\vec{a}\|\cdot\|\vec{b}\|\geqslant|\vec{a}\cdot\vec{b}|$ 可得: $\sqrt{\quad}\cdot\sqrt{\quad}\geqslant|\quad|$

~~即当~~ 当等号成立时, 即 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle|=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$

$\therefore|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle|=1$ $\therefore\vec{a}\parallel\vec{b}$

七、设向量 a,b,c 不共面, 即它们的混合积 $[a,b,c]\neq0$, 试证明: 若对向量 r 成立等式 $r=x_1a+x_2b+x_3c$, 则必有 $x_1=\frac{[r,b,c]}{[a,b,c]}$, $x_2=\frac{[a,r,c]}{[a,b,c]}$, $x_3=\frac{[a,b,r]}{[a,b,c]}$ (这一结论在线性代数中称为三元线性齐次方程组求解的克拉默(Cramer)法则).

证: 由混合积的性质可知 $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=[\vec{b},\vec{c},\vec{a}]=[\vec{c},\vec{a},\vec{b}]$

由于 $\vec{r}=x_1\vec{a}+x_2\vec{b}+x_3\vec{c}$

$\therefore$ 有 $[\vec{r},\vec{b},\vec{c}]=(\vec{r}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=x_1(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}+x_2(\vec{b}\times\vec{b})\cdot\vec{c}+x_3(\vec{c}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$

$[\vec{a},\vec{r},\vec{c}]=x_1(\vec{a}\times\vec{a})\cdot\vec{c}+x_2(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}+x_3(\vec{a}\times\vec{c})\cdot\vec{c}$

$[\vec{a},\vec{b},\vec{r}]=$ ~~$x_1(\vec{b}\times\vec{a})$~~ $[\vec{b},\vec{r},\vec{a}]=x_1(\vec{b}\times\vec{a})\cdot\vec{a}+x_2(\vec{b}\times\vec{b})\cdot\vec{a}+x_3(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}$

又 $(\vec{c}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=[\vec{c},\vec{b},\vec{c}]=0$

$(\vec{a}\times\vec{c})\cdot\vec{c}=[\vec{a},\vec{c},\vec{c}]=0$

$(\vec{b}\times\vec{a})\cdot\vec{a}=[\vec{b},\vec{a},\vec{a}]=0$

$\therefore x_1=\frac{[\vec{r},\vec{b},\vec{c}]}{[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]}$, ...

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 1.3 平面及其方程

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 若向量 n 垂直于平面上的向量 $\overrightarrow{M_0M}$,则 n 必为该平面的法线向量. (×)

2. 方程 $y+2z-3=0$ 表示 yOz 面上的一条直线. (×)

3. 设两平面 $\Pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$, $\Pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$,则 $\Pi_1 /\!/ \Pi_2$ 的充要条件为 $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{D_1}{D_2}$. (×)

4. 点(1,1,2)和点(1,1,3)在平面 $x+2y-z-2=0$ 的同一侧. (√)

5. 两平面 $Ax+By+Cz+D_1=0$, $Ax+By+Cz+D_2=0$ 之间的距离为 $d=\frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$. (√)

二、填空题

① 设一平面经过原点及点(6,−3,2)且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直,则此平面方程为 $2x+2y-3z=0$.

$Ax+By+Cz=0$ $\begin{cases} 4A-B+2C=0 \\ 6A-3B+2C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=B \\ C=-\frac{1}{2}B \end{cases}$ $(1,1,-\frac{1}{2})$

② 两平面 $x+2y-z-1=0$ 与 $x+2y+z+1=0$ 间所夹二面角的角平分面方程为 $y+1=0$ 或 $z=0$.

三、选择题

1. 在空间直角坐标系中,$x=0$ 表示(C).

A. x 轴　　B. 坐标原点　　C. yOz 面　　D. 以上说法都不对

2. 两平面 $2x-y+z-7=0$ 与 $x+y+2z-11=0$ 的夹角为(B).

A. 30°　　B. 60°　　C. 90°　　D. 150°

$\cos\theta=\left|\frac{\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}}{|\vec{n_1}|\cdot|\vec{n_2}|}\right|=\frac{1}{2}$

四、求满足下列条件的平面方程:(1) 过(1,1,−1),(−2,−2,2)和(1,−1,2)三点;(2) 过点(5,1,7),(4,0,−2)且平行于 x 轴;(3) 垂直平分连接两点(4,3,−1),(2,5,3)的线段.

解:(1) 设 $Ax+By+Cz+D=0$

$\begin{cases} A+B-C+D=0 \\ -2A-2B+2C+D=0 \\ A-B+2C+D=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B=-2A \\ C=-2A \\ D=0 \end{cases} \Rightarrow x-2y-2z=0$

(2) 与 x 轴平行可设为 $Ax+By+D=0$

$\begin{cases} 5A+B+D=0 \\ 4A+D=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B=-A \\ D=-4A \end{cases} \Rightarrow x-y-4=0$

(3) 中点为 $(3,4,1)$

法向量 $\vec{n}=\frac{1}{2}(-2,2,4)=2(-1,1,2)$

可设为 $-x+y+2z+D=0$ 过 $(3,4,1)$

$\therefore D=-3$

$\therefore -x+y+2z-3=0$

五、过点(1,−1,1)作一平面与平面 $x-y+z-1=0$ 和平面 $2x+y+z+1=0$ 都垂直，求此平面方程.

解：设法向量为 (A,B,C)，则平面方程可设为 $Ax+By+Cz+D=0$

$$\begin{cases} A-B+C+D=0 \\ A-B+C=0 \\ 2A+B+C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-2B \\ C=3B \\ D=0 \end{cases}$$

$\therefore -2x+y+3z=0$

六、在平面 $x-y-2z=0$ 上求与点(2,1,5),(4,−3,1)及(−2,−1,3)等距离的点 P 的坐标.

解：设 $P(x_0,y_0,z_0)$

$$\begin{cases} x_0-y_0-2z_0=0 \\ (x_0-2)^2+(y_0-1)^2+(z_0-5)^2=(x_0-4)^2+(y_0+3)^2+(z_0-1)^2=(x_0+2)^2+(y_0+1)^2+(z_0-3)^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_0=\frac{7}{5} \\ y_0=1 \\ z_0=\frac{1}{5} \end{cases}$$

七、求 z 轴上到两平面 $12x+9y+20z-19=0$ 和 $16x-12y+15z-9=0$ 等距离的点的坐标.

解：设 z_0 上的点 $P(0,0,z_0)$

$$d=\frac{|20z_0-19|}{\sqrt{12^2+9^2+20^2}}=\frac{|15z_0-9|}{\sqrt{16^2+12^2+15^2}}$$

$\Rightarrow z_0=2$ 或 $\frac{4}{5}$

$\therefore P(0,0,2)$ 或 $(0,0,\frac{4}{5})$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 1.4 空间直线及其方程

一、填空题

1. 直线 $\begin{cases}3x+2z=0,\\5x-1=0\end{cases}$ 平行于 ____y____ 轴.

2. 直线 $\begin{cases}x+2y-z-2=0,\\x+y-3z-7=0\end{cases}$ 的方向余弦为 $\left(\frac{-5}{\sqrt{30}},\frac{2}{\sqrt{30}},\frac{-1}{\sqrt{30}}\right)$ 或 $\left(\frac{5}{\sqrt{30}},\frac{-2}{\sqrt{30}},\frac{1}{\sqrt{30}}\right)$

$\vec{s}=(1,2,-1)\times(1,1,-3)=(-5,2,-1)$

3. 设两直线 $x-1=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{\lambda}$ 与 $x+1=y-1=z$ 相交于一点，则 $\lambda=$ ____$\frac{5}{4}$____.

4. 直线 $\begin{cases}x+y+3z=0,\\x-y-z=0\end{cases}$ 与平面 $x-y+z+1=0$ 的夹角为 ____$\frac{\pi}{3}$____

$y_0=x_0+2$ 可得 $x_0=5$，又 $z_0=x_0+1\Rightarrow\frac{z_0+1}{\lambda}=\frac{y_0+1}{\lambda}\Rightarrow\lambda=1$

方向向量 $\vec{s}=(1,0,-1)$

$\sin\varphi=|\cos\langle\vec{s},\vec{n}\rangle|=\frac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. 原点到直线 $x-2=\frac{y-10}{2}=\frac{z+7}{-2}$ 的距离为 ____3____.

二、选择题

设垂足为 (x_0,y_0,z_0) 则 $\begin{cases}x_0+2y_0+(-2)z_0=0\\\frac{x_0-2}{2}=\frac{y_0-10}{2}=\frac{z_0+7}{-2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_0=-2\\y_0=2\\z_0=1\end{cases}$

$\vec{s}=(0,1,2)$

1. 设空间直线的对称式方程是 $\frac{x}{0}=y=\frac{z}{2}$，则该直线过原点且（ A ）.

A. 垂直于 x 轴　　B. 垂直于 y 轴，但不平行 x 轴

C. 垂直于 z 轴，但不平行 x 轴　　D. 平行于 x 轴

2. 直线 $\Gamma:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $\Pi:4x-2y-2z-3=0$ 的关系是（ A ）.

$\vec{s}=(-2,-7,3)$　$\vec{n}=(4,-2,-2)$　$\vec{s}\cdot\vec{n}=0$

A. 平行　　B. 垂直相交　　C. Γ 在 Π 上　　D. 相交但不垂直

3. 设有直线 $\Gamma_1:x-1=\frac{5-y}{-2}=z+8$ 与 $\Gamma_2:\begin{cases}x-y=6,\\2y-z=3,\end{cases}$ 则 Γ_1 与 Γ_2 的夹角为（ C ）.

$\vec{s}_1=(1,-2,1)$　$\vec{s}_2=(1,1,2)$

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 90°

$\cos\theta=\frac{|\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1|\cdot|\vec{s}_2|}=\frac{1}{2}$

三、求 B,D 的值，使直线 $\begin{cases}x-2y+z-9=0,\\3x+By+z-D=0\end{cases}$ 在 xOy 面上.

解：直线的方向向量为 $\vec{s}=(1,-2,1)\times(3,B,1)=(-2-B,2,B+6)$，$\vec{k}=(0,0,1)$

若直线在 xOy 面上，则 $\vec{s}\cdot\vec{k}=0\Rightarrow B=-6$

$\begin{cases}x-2y+z-9=0\\3x-6y+z-D=0\end{cases}$ 在 xOy 面上，∴ 所设直线上一点为 $(x_0,y_0,0)$ 则满足

$\begin{cases}x_0-2y_0-9=0\\3x_0-6y_0-D=0\end{cases}\Rightarrow D=27$

四、一直线在 zOx 坐标面上，且过原点又垂直于直线 $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{-2}=z-5$，求它的对称式方程.

解：设 $\vec{s}=(m,0,n)$，直线为：$\frac{x}{m}=\frac{y}{0}=\frac{z}{n}$

又 $\vec{s}\cdot\vec{s}_1=0\Rightarrow 3m+n=0\Rightarrow n=-3m$

$\therefore\frac{x}{m}=\frac{y}{0}=\frac{z}{-3m}\Rightarrow\frac{x}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z}{-3}$

五、求满足下列条件的直线方程：

(1)在平面 $x+y+z=1$ 上，且与直线 $\begin{cases}y=1,\\z=-1\end{cases}$ 垂直相交.

(2) 过点 $A(2,-3,4)$ 且和 z 轴垂直相交.

解：(1) 设 $\vec{s}=(m,n,p)$

$\vec{s}_1=(0,1,0)\times(0,0,1)=(1,0,0)$

$\vec{s}\perp\vec{s}_1 \Rightarrow m=0$

$\vec{s}\perp\vec{n}=(m,n,p)\cdot(1,1,1)=0 \Rightarrow m+n+p=0$ $\Rightarrow n=-p$

$\therefore \vec{s}=(0,1,-1)$

$x_0+1-1=1 \Rightarrow x_0=1$，$y_0=1$，$z_0=-1$

$\therefore \dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{-1}$

(2) 设垂足为 $(0,0,z_0)$

$\vec{s}\cdot(0,0,1)=0 \Rightarrow p=0$

设 $\dfrac{x-2}{m}=\dfrac{y+3}{n}=\dfrac{z-4}{0}$ 过垂足

$\therefore 3m=-2n$

$\therefore \vec{s}=(-2,3,0)$

$\therefore \dfrac{x-2}{-2}=\dfrac{y+3}{3}=\dfrac{z-4}{0}$

六、求直线 $\begin{cases}x-y+z+2=0,\\2x+y+z=0\end{cases}$ 的对称式方程与参数方程.

解：$\vec{s}=(1,-1,1)\times(2,1,1)=(-2,1,3)$

取 $x=0$，则 $\begin{cases}-y+z+2=0\\y+z=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}y=1\\z=-1\end{cases} \Rightarrow$ 过点 $(0,1,-1)$

$\therefore$ 对称式：$\dfrac{x}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{3}$

令 $\dfrac{x}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{3}=t$

$\Rightarrow \begin{cases}x=-2t\\y=1+t\\z=3t-1\end{cases}$

七、求点 $P(-1,2,0)$ 分别在平面 $\Pi: x+2y-z+1=0$ 和直线 $\Gamma: x-1=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-3}{3}$ 上的投影点.

解：设在平面上投影点为 $M(x_0,y_0,z_0)$ $\overrightarrow{PM}=(x_0+1,y_0-2,z_0)$

$\overrightarrow{PM}\parallel\vec{n} \Rightarrow (x_0+1,y_0-2,z_0)=\lambda(1,2,-1)$

$\Rightarrow \dfrac{x_0+1}{1}=\dfrac{y_0-2}{2}=\dfrac{z_0}{-1}=\lambda$ $\Rightarrow \begin{cases}x_0=-\frac{5}{3}\\y_0=\frac{2}{3}\\z_0=-\frac{1}{3}\end{cases}$

又 $x_0+2y_0-z_0+1=0$

设在直线上投影点为 $N(x_1,y_1,z_1)$

$\overrightarrow{PN}\cdot\vec{s}=0 \Rightarrow (x_1+1,y_1-2,z_1)\cdot(1,2,3)=x_1+1+2(y_1-2)+3z_1=0$

$\dfrac{x_1-1}{1}=\dfrac{y_1}{2}=\dfrac{z_1-3}{3}$ $\Rightarrow \begin{cases}x_1=\frac{1}{2}\\y_1=1\\z_1=\frac{3}{2}\end{cases}$

八、求直线 $\Gamma:\begin{cases}3x-y+z+8=0,\\x+y+2z-3=0\end{cases}$ 在平面 $\Pi: x-y+1=0$ 上的投影直线的方程.

解：过直线 Γ 的平面方程束为：$\lambda(3x-y+z+8)+\mu(x+y+2z-3)=0$

即 $(3\lambda+\mu)x+(-\lambda+\mu)y+(\lambda+2\mu)z+8\lambda-3\mu=0$

先确定过 Γ 且与平面 Π 垂直的平面. 则

$0=\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=(1,-1,0)\cdot(3\lambda+\mu,-\lambda+\mu,\lambda+2\mu)=3\lambda+\mu+\lambda-\mu=4\lambda$

$\therefore \lambda=0$ $\therefore$ 与 Π 垂直的平面为：$x+y+2z-3=0$

则投影方程为：$\begin{cases}x+y+2z-3=0\\x-y+1=0\end{cases}$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 1.5 曲面、空间曲线及其方程

一、填空题

1. 过球面 $x^2+y^2+z^2-6x+2y=15$ 上一点 $P(3,3,3)$，且与该球面相切的平面方程为 $4x+2z-21=0$

2. 方程 $y^2=1-z$ 表示的曲面是母线平行于 x 轴的 抛物柱面.

3. 将 zOx 面上的抛物线 $z^2=5x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面方程是 $y^2+z^2=5x$.

4. 圆锥 $x^2+y^2=3z^2$ 的半顶角 $\alpha=$ $\pi/3$.

5. 曲线 $x=a\cos\theta, y=a\sin\theta, z=b\theta$ 在 xOy 面上的投影曲线是 $\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=0\end{cases}$.

6. $x-y=1$ 在平面及空间中分别表示 直线 和 平面；$\begin{cases}5x-y+1=0,\\ 2x-y-3=0\end{cases}$ 在平面及空间中分别表示 直线 和 直线；$x^2-y^2=1$ 在平面及空间中分别表示 双曲线 和 母线平行于z轴的双曲柱面

二、求下列柱面方程：

(1) 准线为 $\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0,\end{cases}$ 母线平行于 x 轴；(2) 准线为 $\begin{cases}7-2z=x^2+y^2,\\ 2x+2y+2z=1,\end{cases}$ 母线平行于 z 轴.

$y^2=2z$

两式相加消去：

$(x-1)^2+(y-1)^2=8$

三、指出下列方程所表示的曲面哪些是旋转曲面，以及这些旋转曲面是怎样形成的：

(1) $x+y^2+z^2=1$；

$x=1-(y^2+z^2)$ 是由 xOz 面的抛物线 $x=1-z^2$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面.

(2) $x^2+2y^2+4z^2=1$；

$\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{\frac{1}{2}}+\frac{z^2}{\frac{1}{4}}=1$ 是椭球面，是旋转曲面

(3) $x^2-\frac{y^2}{4}+z^2=1$.

$(y^2+z^2)-\frac{y^2}{4}=1$ 是由 xOy 面上的双曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转一周而成的单叶旋转双曲面.

四、一动点 $P(x,y,z)$ 到原点的距离等于它到平面 $z=4$ 的距离，试求动点 P 的轨迹，并判定它的曲面类型.

解：$x^2+y^2+z^2=(z-4)^2 \Rightarrow x^2+y^2=-8(z-2)$

此曲面为旋转抛物曲面.

五、求直线 $\Gamma: x-1=\frac{y}{2}=z-1$ 绕 y 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程.

$\Gamma\begin{cases} x=\frac{y}{2}+1 \\ z=\frac{y}{2}+1 \end{cases}$

在 Γ 上找一点 (x_0,y_0,z_0) → (x,y,z)

此时：$y=y_0$，$x^2+z^2=x_0^2+z_0^2$，又 $x_0=z_0=\frac{y_0}{2}+1=\frac{y}{2}+1$

$\therefore x^2+z^2=2(\frac{y}{2}+1)^2$

六、画出下列曲线在第一卦限的图形：

(1) $\begin{cases} z=\sqrt{1-x^2-y^2}, \\ y=x; \end{cases}$　　(2) $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x^2+z^2=1. \end{cases}$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

七、把下列曲线的一般式方程转化为参数式方程：

(1) $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x+y=0; \end{cases}$

解：(1) $x+y=0 \Rightarrow x=-y$

$\therefore 2x^2+z^2=1$

令 $\begin{cases} x=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta \\ y=-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta \\ z=\sin\theta \end{cases}$ $(0\le\theta\le 2\pi)$

(2) $\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ (x-1)^2+y^2=1. \end{cases}$

(2) 令 $x=1+\cos\theta$，$y=\sin\theta$，$0\le\theta\le 2\pi$

则 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}=\sqrt{2(1-\cos\theta)}$

$=\sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}}=2\sin\frac{\theta}{2}$

即 $\begin{cases} x=1+\cos\theta \\ y=\sin\theta \\ z=2\sin\frac{\theta}{2} \end{cases}$ $(0\le\theta\le 2\pi)$

八、求下列曲面所围成的立体在 xOy 面上的投影：

(1) $x^2+y^2+z^2=R^2$，$x^2+y^2+(z-R)^2=R^2$；

解：两球相交于 $(x,y,\frac{R}{2})$ 且 $x^2+y^2+\left(\frac{R}{2}\right)^2=R^2 \Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2=\frac{3R^2}{4} \\ z=\frac{R}{2} \end{cases}$

在 xOy 上投影为 $x^2+y^2\le\frac{3R^2}{4}$

(2) $z=\sqrt{x^2+y^2-1}$，$x^2+y^2=4$ 及 $z=0$.

$\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2-1} \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$

$\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2-1} \\ x^2+y^2=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2=4 \\ z=\sqrt{3} \end{cases}$

投影为：$1\le x^2+y^2\le 4$

练习 1.6　二次曲面的标准方程

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 与二元函数 $z=f(x,y)$ 等价. (×)

2. 凡三元二次方程都表示空间一曲面. (×)

3. 圆柱面 $x^2+y^2=18$ 被平面 $x-y=0$ 相截，截痕为空间的椭圆曲线. (×)

4. 通过椭球面 $x^2+y^2+2z^2=1$ 和旋转抛物面 $y=x^2+z^2$ 的交线，且母线平行于 z 轴的柱面必为双曲柱面 $3y^2-x^2=1$. (√)

5. 方程 $x^2-y^2-z^2-2yz=0$ 表示两个相交的平面. (√)

二、指出下列方程所表示的曲面类型：

(1) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}+z^2=1$；　　(2) $\frac{z}{3}=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}$；

解：(1) 椭球面

(2) 椭圆抛物面

(3) $x^2+y^2=z^2$；　　(4) $x^2-y^2-z^2=4$.

(3) 旋转锥面

(4) 双叶双曲面.

三、问在 xOy 面中的方程 $xy=h$(h 是或正，或负，或为零的常数)表示怎样的曲线？在空间直角坐标系中 $xy=z$ 表示什么曲面？试用截面法研究它的图形.

解.

令 $\begin{cases} x=u+v \\ y=u-v \end{cases}$ 则 $z=u^2-v^2$，用 $z=h$ 去截得 $\begin{cases} u^2-v^2=h \\ z=h \end{cases}$

双曲抛物面，即马鞍面

班级_____ 姓名_____ 学号_____

习题 2.3 偏导数

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 若在平面区域 D 内,函数 $f(x,y)$ 的偏导数 f'_x, f'_y 都存在,则 $f(x,y)$ 在 D 内必连续. (×)

2. 若函数 $f(x,y)$ 在点 P 处连续,则 $f(x,y)$ 在点 P 处的偏导数一定存在. (×)

3. 若函数 $f(x,y)$ 在平面区域 D 的偏导数 f'_x, f'_y 都有界,则 $f(x,y)$ 在 D 上连续. (×)

4. 函数 $f(x,y)$ 在点 P 处的连续性与该函数在 P 点处的偏导数是否存在无关. (√)

二、填空题

1. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}0, & xy=0,\\ 1, & xy\neq 0,\end{cases}$ 则 $f'_x(0,0)=$ 0 ; $f'_y(0,0)=$ 0 .

2. 设 $z=e^{xy}(x+y)$,则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ $e^{xy}(xy+y^2+1)$; $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ $e^{xy}(x^2+xy+1)$.

3. 设 $u=x^{\frac{y}{z}}$,则 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=$ $\dfrac{y}{z}x^{\frac{y}{z}-1}$; $\dfrac{\partial u}{\partial y}=$ $x^{\frac{y}{z}}\dfrac{\ln x}{z}$; $\dfrac{\partial u}{\partial z}=$ $-\dfrac{y\ln x}{z^2}x^{\frac{y}{z}}$.

4. 曲线 $\begin{cases}z=\dfrac{1}{4}(x^2+y^2),\\ y=4\end{cases}$ 在点 $(2,4,5)$ 处的切线与 x 轴正向所成的夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$.

5. 设 $z=\ln(\sqrt[n]{x}+\sqrt[n]{y})$,则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ $\dfrac{1}{n}$.

三、选择题

1. 设函数 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$,其中 $g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续,且 $g(0,0)=0$,则 (B).

A. $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 都不存在　　B. $f'_x(0,0)=0, f'_y(0,0)=0$

C. $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 存在但不为 0　　D. $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 只有一个存在

2. 设函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$,则在原点处 $f(x,y)$ (A).

A. 连续,偏导数存在　　B. 连续,偏导数不存在

C. 不连续,偏导数存在　　D. 不连续,偏导数不存在

四、求下列函数的一阶偏导数：

(1) $z = \sin(xy) + \cos^2(xy)$；

$\frac{\partial z}{\partial x} = y\cos(xy) - 2y\cos(xy)\sin(xy)$

$\frac{\partial z}{\partial y} = x\cos(xy) - 2x\cos(xy)\sin(xy)$

(2) $u = \arctan(x-y)^z$；

$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{z(x-y)^{z-1}}{1+(x-y)^{2z}}$

$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-z(x-y)^{z-1}}{1+(x-y)^{2z}}$

$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{(x-y)^z \cdot \ln(x-y)}{1+(x-y)^{2z}}$

(3) $u = x^{yz}$；

$\frac{\partial u}{\partial x} = yz \cdot x^{yz-1} = yz\, x^{yz-1}$

$\frac{\partial u}{\partial y} = yz\, x^{yz}\ln x + x^{yz} \cdot z \cdot y^{z-1}$

$\frac{\partial u}{\partial z} = x^{yz} \cdot y^z \ln y$

(4) $F(x,y) = \int_y^x f(s)\,ds + \int_0^1 e^{x^2}\,dx$.

$F_x' = f(xy)\cdot y$

$F_y' = f(xy)\cdot x - f(y)$

五、设 $f(x,y) = \begin{cases} x^2\arctan\frac{y}{x} - y^2\arctan\frac{x}{y}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 求 $f_x'(x,y)$.

解：

$x=0, y\neq 0$ 时，

$f_x'(0,y) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2\arctan\frac{y}{x} - y^2\arctan\frac{x}{y}}{x} = -y$

$x\neq 0$ 时，$f_x'(x,y) = 2x\arctan\frac{y}{x} - y$

$y=0$ 时，$f_x'(x,0) = 0$

$$f_x'(x,y) = \begin{cases} -y, & x=0,\ y\in\mathbb{R} \\ 2x\arctan\frac{y}{x} - y, & x\neq 0,\ y\in\mathbb{R} \end{cases}$$

偏导连续

班级_____ 姓名_____ 学号_____

$f(x,y)$连续 ⇐ 可微 ⇒ 偏导存在

习题 2.4 全微分

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 若 $f(x,y)$在(x_0,y_0)的邻域内连续,且 $f'_x(x,y)$, $f'_y(x,y)$有界,则 $f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微. (×)

2. 若 $f(x,y)$在(x_0,y_0)可微,则其偏导数 $f'_x(x,y)$, $f'_y(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续. (√)

3. 若 $f(x,y)$在(x_0,y_0)处的两个混合偏导数 $f''_{xy}(x_0,y_0)$, $f''_{yx}(x_0,y_0)$都存在,则它们必相等. (×)

$$\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

二、选择题

1. 下列必定不是某个二元函数的全微分的是(B).

A. $ydx+xdy$ B. $ydx-xdy$ C. $xdx+ydy$ D. $xdx-ydy$

2. 下列命题中正确的是(D).

A. 若 $z=f(x,y)$可微,则其必存在连续的一阶偏导数

B. 若 $z=f(x,y)$作为任一变量 x 或 y 的一元函数都连续,则 $z=f(x,y)$必连续

C. 若 $z=f(x,y)$的一阶偏导数均存在,则其必连续

D. 若 $z=f(x,y)$连续,则作为任一变量 x 或 y 的一元函数必连续

3. 使 $df=\Delta f$ 的函数 f 为(A).

A. $ax+by+c$ B. $\sin xy$ C. e^x+e^y D. x^2+y^2

4. 设函数 $f(x,y,z)=\sqrt{\dfrac{x}{y}}$,则 $df(1,1,1)=$(B).

$f'_x(1,1,1)dx+f'_y dy+f'_z dz$

A. $dx+dy$ B. $dx-dy$ C. $dx+dy+dz$ D. $dx-dy+dz$

三、求下列函数的全微分:

(1) $z=e^{xy}\sin(x+y)$

(1) $z_x=e^{xy}y\sin(x+y)+e^{xy}\cos(x+y)$

$z_y=e^{xy}\sin(x+y)+e^{xy}\cos(x+y)$

$\therefore dz=z_x\cdot dx+z_y\cdot dy$

(2) $u=xe^{xz}+e^{-z}+y$ 在点(1,2,1)处.

(2) $u_x(1,2,1)=e^{xz}\big|_{(1,2,1)}=e^2$

$u_y(1,2,1)=xze^{xz}+1=e^2+1$

$u_z(1,2,1)=xye^{xz}+e^{-z}(-1)\big|_{(1,2,1)}=2e^2-\frac{1}{e}$

$\therefore du=e^2dx+(e^2+1)dy+(2e^2-e^{-1})dz$

偏导连续 ⇒ 全微分(可微) ⇒ $f(x,y)$连续 ⇒ 对某一变量连续

↘ 偏导存在

四、设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 证明：$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续且偏导数存在，但不可微.

解：① 令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ $(0\le\theta\le 2\pi)$ 当 $x\to 0, y\to 0$ 时，$r\to 0$.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim_{r\to 0}\frac{r^4\sin^2\theta\cos^2\theta}{r^3}=0=f(0,0)$$

∴ $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

② $f_x'(0,0)=\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$

$f_y'(0,0)=0$

~~当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，$f_x'(x,y)=\dfrac{x^2(2y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^{5/2}}$~~

~~当 $y^2+x^2\neq 0$ 时，$f_y'(x,y)=\dfrac{x^2y(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{5/2}}$~~

③ ~~$\Delta f\approx f_x'(0,0)\Delta x+f_y'(0,0)\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$~~ $\Delta f-df=\dfrac{\Delta x^2\Delta y^2}{(\Delta x^2+\Delta y^2)^{3/2}}$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{(\Delta f-df)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x^2\Delta y^2}{(\Delta x^2+\Delta y^2)^2}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho^4(\sin^2\theta\cos^2\theta)}{\rho^4}=\sin^2\theta\cos^2\theta$$

~~极限与 θ 有关~~ ∴不可微

五、设 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的邻域内连续，求：

(1) $\varphi(x,y)$ 在什么条件下，偏导数 $f_x'(0,0)$，$f_y'(0,0)$ 存在？

解：$f_x'(0,0)=\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\dfrac{|x|\varphi(x,0)}{x}=\varphi(0,0)\lim_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$

要想使 $f_x'(0,0)$ 存在，则 $\varphi(0,0)=0$ 即可

同理要使 $f_y'(0,0)$ 存在，只需 $\varphi(0,0)=0$

(2) $\varphi(x,y)$ 满足什么条件可使 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微？

若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则 $f_x'(0,0)$ 与 $f_y'(0,0)$ 均存在.

由(1)可知 $f_x'(0,0)=f_y'(0,0)=0$

∴ $df=0$

$\Delta f-df=|\Delta x-\Delta y|\varphi(\Delta x,\Delta y)$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta f-df}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{|\Delta x-\Delta y|\varphi(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

令 $\begin{cases}\Delta x=\rho\cos\theta\\ \Delta y=\rho\sin\theta\end{cases}$

$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho|\sin\theta-\cos\theta|\varphi(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)}{\rho}$$

$=\lim_{\rho\to 0}|\sin\theta-\cos\theta|\varphi(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)=0$，即 $\lim_{\rho\to 0}\varphi(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)=0$

又 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续 ∴ $\varphi(0,0)=0$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

习题 2.5 多元复合函数的求导法则

一、填空题

1. 设 $z=f(x+y,x-y)$，其中 $f(x,y)$ 可微，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ $f_1'+f_2'$，$\frac{\partial z}{\partial y}=$ $f_1'-f_2'$.

2. 设 $z=x^n f(\frac{y}{x^2})$，其中 $f(x,y)$ 可微，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+2y\frac{\partial z}{\partial y}=$ $nx^n f(\frac{y}{x^2})=nz$.

3. 设 $z=f(x,y)$，$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，其中 $f(x,y)$ 可微，则 $\frac{\partial z}{\partial \theta}=$ $-f_1'\rho\sin\theta+f_2'\rho\cos\theta$

4. 设 $z=x^2+\sin y$，$x=\cos t$，$y=t^3$，则 $\frac{dz}{dt}=$ $-\sin 2t+3t^2\cos t^3$.

$\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}$

二、选择题

1. 设 $u=xyf(\frac{x+y}{xy})$，$f(t)$ 可微，且满足 $x^2\frac{\partial u}{\partial x}-y^2\frac{\partial u}{\partial y}=G(x,y)u$，则 $G(x,y)=$（ B ）.

A. $x+y$　　B. $x-y$　　C. x^2-y^2　　D. $(x+y)^2$

2. 利用变量替换 $u=x$，$v=\frac{y}{x}$ 可以把方程 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z$ 化为新的方程（ C ）.

A. $u\frac{\partial z}{\partial v}=z$　　B. $v\frac{\partial z}{\partial v}=z$　　C. $u\frac{\partial z}{\partial u}=z$　　D. $v\frac{\partial z}{\partial u}=z$

3. 设 $z=\arctan\frac{x}{y}$，而 $x=u+v$，$y=u-v$，则 $\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}=$（ A ）. $\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}$

A. $\frac{u-v}{u^2+v^2}$　　B. $\frac{u+v}{u^2+v^2}$　　C. $\frac{u-v}{u+v}$　　D. $\frac{u+v}{u-v}$

三、设 $z=ue^{\frac{v}{u}}$，$u=x^2+y^2$，$v=xy$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=e^{\frac{v}{u}}(1-\frac{v}{u})\cdot 2x+e^{\frac{v}{u}}\cdot y$

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=e^{\frac{v}{u}}(1-\frac{v}{u})\cdot 2y+e^{\frac{v}{u}}\cdot x$

四、设 $z=\arcsin(x-y)$，$x=3t$，$y=4t^3$，求全导数 $\frac{dz}{dt}$.

$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}$

$=\frac{3}{\sqrt{1-(x-y)^2}}+\frac{-12t^2}{\sqrt{1-(x-y)^2}}$

$=\frac{3(1-4t^2)}{\sqrt{1-(3t-4t^3)^2}}$

五、设 $z=e^{y}\varphi(ye^{\frac{x^2}{2y^2}})$，其中 φ 具有一阶连续偏导数，求 $(x^2-y^2)\frac{\partial z}{\partial x}+xy\frac{\partial z}{\partial y}$.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{y}\cdot\varphi'\cdot y\cdot e^{\frac{x^2}{2y}}\cdot\frac{x}{y^2}=\varphi'\cdot e^{\frac{x^2}{2y}+y}\cdot\frac{x}{y}$

$\frac{\partial z}{\partial y}=e^{y}\cdot\varphi+e^{y}\varphi'\cdot\left[e^{\frac{x^2}{2y}}+ye^{\frac{x^2}{2y}}\left(-\frac{x^2}{y^3}\right)\right]$

$=e^{y}\varphi+\varphi'\cdot(y^2-x^2)\cdot\frac{1}{y^2}e^{\frac{x^2}{2y}+y}$

$\therefore (x^2-y^2)\frac{\partial z}{\partial x}+xy\frac{\partial z}{\partial y}=xye^{y}\cdot\varphi=xyz$

六、设 $z=xy+xF(u)$；$u=\frac{y}{x}$，$F(u)$ 为可导函数，求证：$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z+xy$.

证明：$\frac{\partial z}{\partial x}=y+F(u)+xF'\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=y+F-\frac{y}{x}F'$

$\frac{\partial z}{\partial y}=x+xF'\frac{\partial u}{\partial y}=x+xF'\frac{1}{x}=x+F'$

$\therefore x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z+xy$

七、设函数 $z=f(x,y)$ 在点(1,1)可微，且 $f(1,1)=1$，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3$，$\varphi(x)=f(x,f(x,x))$，求 $\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

解：$\frac{d}{dx}\varphi^3(x)=3\varphi^2(x)\cdot\varphi'(x)$.

而 $\varphi'(x)=f_x'+f_y'(f_x'+f_y')$

又 $\varphi(1)=f(1,f(1,1))=f(1,1)=1$

$\varphi'(1)=2+3(2+3)=17$

$\therefore\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}=3\times17=51$.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

习题 2.6 隐函数的导数

一、填空题

1. 设 $\frac{x}{z}=\varphi(\frac{y}{z})$，其中 φ 可微，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$ 2

2. 由方程 $x+2y+z+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz=$ $-(1+\sqrt{2})^2dx-\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)dy$

3. 设 $u=xy^2z^3$，其中 $z=z(x,y)$ 是由 $x^2+y^2+z^2-3xyz=0$ 确定的隐函数，则 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}=$ -2

4. 设 $u=xy^2z^3$，其中 $y=y(x,z)$ 是由 $x^2+y^2+z^2-3xyz=0$ 确定的隐函数，则 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}=$ -1

5. 设 $z=f(x,y,z)$，$y=e^x$，则 $\frac{dz}{dx}=$ $\frac{f_1'+f_2'\cdot e^x}{1-f_3'}$ $\frac{\partial x}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'}$，$\frac{\partial y}{\partial z}=-\frac{F_3'}{F_2'}$

6. 设 $F(x,y,z)$ 可微，且 F_x'，F_y'，F_z' 均不为零，若由 $F(x,y,z)=0$ 所确定的三个隐函数分别为 $x=x(y,z)$，$y=y(x,z)$，$z=z(x,y)$，则 $\frac{\partial x}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x}=$ -1

二、设 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$ 确定 y 为 x 的函数，用两种方法求 $\frac{dy}{dx}$.

解：① ~~$\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=u$，$\frac{y}{x}=v$，则 $\frac{dy}{dx}=$~~ 令 $F(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\arctan\frac{y}{x}=0$

$F_x'=\frac{x+y}{x^2+y^2}$，$F_y'=\frac{y-x}{x^2+y^2}$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{F_x'}{F_y'}=\frac{x+y}{x-y}$

② 直接关于 x 求导.

$\frac{x+y\frac{dy}{dx}}{x^2+y^2}=\frac{x^2}{x^2+y^2}\left(-\frac{y}{x^2}+\frac{1}{x}\frac{dy}{dx}\right)\Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{x+y}{x-y}$

三、由 $e^{x+y}\sin(x+z)=1$ 确定 z 是 x，y 的函数，求 dz.

解：$dz=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot dx+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot dy$

$e^{x+y}\sin(x+z)+e^{x+y}\cos(x+z)\cdot(1+\frac{\partial z}{\partial x})=0\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}=-(1+\tan(x+z))$

$e^{x+y}\sin(x+z)+e^{x+y}\cos(x+z)\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y}=-\tan(x+z)$

$\therefore dz=-(1+\tan(x+z))dx-\tan(x+z)dy$

四、设 $\begin{cases} x=u\cos\frac{v}{u}, \\ y=u\sin\frac{v}{u}, \end{cases}$ 求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial v}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial y}$.

解: $\begin{cases} 1=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\frac{v}{u}+u\left(-\sin\frac{v}{u}\right)\cdot\frac{\frac{\partial v}{\partial x}\cdot u-v\cdot\frac{\partial u}{\partial x}}{u^2} \\ 0=\frac{\partial u}{\partial x}\sin\frac{v}{u}+u\cos\frac{v}{u}\cdot\frac{\frac{\partial v}{\partial x}\cdot u-v\frac{\partial u}{\partial x}}{u^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}=\cos\frac{v}{u} \\ \frac{\partial v}{\partial x}=\sin\frac{v}{u} \end{cases}$

同理可求: $\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{v}{u}\cos\frac{v}{u}-\sin\frac{v}{u}$

$\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{v}{u}\sin\frac{v}{u}+\cos\frac{v}{u}$

五、设 $u=f(x,y,z),\varphi(x^2,e^y,z)=0,y=\sin x$,其中 f,φ 都具有一阶连续偏导数,且 $\frac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$,求 $\frac{du}{dx}$.

解: $\frac{du}{dx}=f_1'+f_2'\cdot\frac{dy}{dx}+f_3'\cdot\frac{\partial z}{\partial x}$

$\frac{dy}{dx}=\cos x$

$\varphi_1'\cdot 2x+\varphi_2'e^y\cdot\frac{dy}{dx}+\varphi_3'\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x\varphi_1'+e^y\cos x\varphi_2'}{-\varphi_3'}$

$\therefore\frac{du}{dx}=f_1'+\cos x f_2'-\frac{f_3'}{\varphi_3'}(2x\varphi_1'+e^y\cos x\cdot\varphi_2')$

六、设 $F(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x})=0$ 确定 $z=z(x,y)$,且 $F(u,v)$ 具有连续偏导数,证明: $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z-xy$.

证明: $F_1'\left(1+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial x}\right)+F_2'\left(\frac{\frac{\partial z}{\partial x}\cdot x-z}{x^2}\right)=0\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{F_2'\cdot\frac{z}{x}-F_1'}{F_1'\cdot\frac{1}{y}+F_2'\cdot\frac{1}{x}}$

$F_1'\left(\frac{\frac{\partial z}{\partial y}y-z}{y^2}\right)+F_2'\left(1+\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{F_1'\cdot\frac{z}{y}-F_2'}{F_1'\cdot\frac{1}{y}+F_2'\cdot\frac{1}{x}}$

$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z\frac{F_2'}{x}-yF_1'+z\frac{F_1'}{y}-yF_2'}{\frac{F_1'}{y}+\frac{F_2'}{x}}=z-xy$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

习题 2.7 高阶偏导数，高阶微分及泰勒公式

一、填空题 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-y}{x^2+y^2}$

1. 设 $z=\arctan\frac{y}{x}$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$ $\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ $\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$ $-\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$

2. 设 $u=\left(\frac{x}{y}\right)^z$，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=$ $\frac{-z^2x^{z-1}}{y^{z+1}}=\frac{-z^2}{xy}\left(\frac{x}{y}\right)^z$

3*. 设 $u=xyz$，则 $d^3u=$ $6\,dx\,dy\,dz$

4. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{-t^2}dt$，则 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=$ $-2e^{-x^2y^2}$

二、选择题

1. 设 $\varphi(x)$，$\psi(y)$ 为任意的可微函数；若已知 $\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$，则 $F(x,y)$ 是（ D ）.

A. $f(x,y)+\varphi(x)$　　B. $f(x,y)+\psi(y)$

C. $f(x,y)+\varphi(x)+\psi(y)$　　D. $f(x,y)+\varphi(x)\psi(y)$

2. 设 $u=f(x+y,xz)$ 有二阶连续偏导数，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial z}=$（ ）.

A. $f_2'+xf_{11}''+(x+z)f_{12}''+xzf_{22}''$　　B. $f_2'+xzf_{22}''$

C. $f_2'+xf_{12}''+xzf_{22}''$　　D. $xf_{12}''+xzf_{22}''$

$z_x=f_1'+f_2'(1+z_x)$

$z_x=\frac{f_1'+f_2'}{1-f_2'}$

三、设 $z=x\ln(xy)$，求 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}$ 和 $\frac{\partial^3 z}{\partial x\partial y^2}$.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\ln(xy)+x\cdot\frac{1}{xy}\cdot y=\ln(xy)+1$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{1}{xy}\cdot y=\frac{1}{x}$　　$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{1}{xy}$

$\frac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}=0$　　$\frac{\partial^3 z}{\partial x\partial y^2}=-\frac{1}{y^2}$

四、设函数 $z=f(x,y)$，有 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$，且 $f(x,0)=1$，$f_y'(x,0)=x$，求 $f(x,y)$ 的表达式.

解：$f(x,y)$ 关于 y 的泰勒展式：

$f(x,y)=f(x,0)+f_y'(x,0)\cdot y+\frac{f_{yy}''(x,\theta)}{2!}y^2$，$\theta$ 在 0 与 y 之间

$=1+xy+y^2$

五、设 $z=\frac{1}{x}f(xy)+yf(x+y)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{1}{x^2}f(xy)+\frac{1}{x}f'(xy)\cdot y+f'(x+y)$

$=-\frac{1}{x^2}f(xy)+\frac{y}{x}f'(xy)+f'(x+y)$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}f'(xy)\cdot x+\frac{1}{x}f'(xy)+\frac{y}{x}f''(xy)\cdot x+f''(x+y)+f''(x+y)$

$=f''(x+y)+f''(xy)+\frac{1}{x}f'(xy)$

六、设方程 $xy+yz+zx=1$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$，试求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

解：$y+y\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial x}\cdot x+z=0\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y+z}{x+y}$

$x+z+y\frac{\partial z}{\partial y}+x\frac{\partial z}{\partial y}=0\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{x+z}{x+y}$

$y\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial z}{\partial x}=0\Rightarrow\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{2(y+z)}{(x+y)^2}$

$\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial y}+y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}+x\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0\Rightarrow\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{2(x+z)}{(x+y)^2}$

七、设 $u=\ln(x^x y^y z^z)(x>0,y>0,z>0)$，求 d^4u.

解：$d^4u=\left(\frac{\partial}{\partial x}dx+\frac{\partial}{\partial y}dy+\frac{\partial}{\partial z}dz\right)^4u$

但是 $u=x\ln x+y\ln y+z\ln z$，混合偏导数均为0

$\therefore d^4u=\frac{\partial^4u}{\partial x^4}dx^4+\frac{\partial^4u}{\partial y^4}dy^4+\frac{\partial^4u}{\partial z^4}dz^4$

$\frac{\partial u}{\partial x}=\ln x+1$，$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\frac{1}{x}$，$\frac{\partial^3u}{\partial x^3}=-\frac{1}{x^2}$，$\frac{\partial^4u}{\partial x^4}=\frac{2}{x^3}$

由轮换可求 $\frac{\partial^4u}{\partial y^4}=\frac{2}{y^3}$，$\frac{\partial^4u}{\partial z^4}=\frac{2}{z^3}$

$\therefore d^4u=\frac{2}{x^3}dx^4+\frac{2}{y^3}dy^4+\frac{2}{z^3}dz^4$

八、求函数 $f(x,y)=e^x\ln(1+y)$ 在点(0,0)处的三阶泰勒公式.

解：$f(x,y)=f(0,0)+\sum_{k=1}^{3}\frac{1}{k!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x,y)\Big|_{(0,0)}+R_3$

$=0+\sum_{k=1}^{3}\frac{1}{k!}x\cdot\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,0)}+y\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(0,0)}+\frac{1}{2!}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}x^2+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}y^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}xy\right)$

$+\frac{1}{3!}\left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}x^3+3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}x^2y+3\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}xy^2+\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}y^3\right)+R_3$

$=y+\frac{1}{2}(-y^2+2xy)+\frac{1}{3!}(3x^2y-3xy^2+2y^3)+R_3$

$=y-\frac{1}{2}y^2+xy+\frac{1}{2}x^2y-\frac{1}{2}xy^2+\frac{1}{3}y^3+R_3$

其中，$R_3=\frac{1}{4!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^4 f(\theta x,\theta y)$，$0<\theta<1$

$\frac{\partial^n f}{\partial x^n}=\ln(1+y)e^x\ (n=1,\cdots)$

$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{e^x}{1+y}$，$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{e^x}{1+y}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{-e^x}{(1+y)^2}$，$\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}=\frac{2e^x}{(1+y)^3}$

$\frac{\partial^3 f}{\partial y^2\partial x}=\frac{-e^x}{(1+y)^2}$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

习题 2.8 方向导数与梯度

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ 为 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 x 轴的方向导数. (×)

2. 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 沿任意方向都存在方向导数,则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 必可微. (×)

3. 若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微,则 $f(x,y)$ 沿任何方向的方向导数均存在. (√)

4. 函数 $u=x^2-xy+y^2$ 在 $(1,1)$ 处沿 $(\frac{1}{4},\frac{1}{4})$ 方向的变化率为最大. (√)

二、填空题

1. 函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处沿从点 $(1,2)$ 到点 $(2,2+\sqrt{3})$ 的方向的方向导数为 $1+2\sqrt{3}$.

2. 设 $f(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2+xy+3x-2y-6z$,则 $\operatorname{grad} f(0,0,0)=$ $(3,-2,-6)$

3. 已知场 $u(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$,则 u 沿场的梯度方向的方向导数是 $\sqrt{(\frac{2x}{a^2})^2+(\frac{2y}{b^2})^2+(\frac{2z}{c^2})^2}$

4. 函数在某点的梯度是这样一个向量,它的方向与取得最大方向导数的方向一致,而它的模为方向导数的 最大值.

三、选择题

1. 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为(B).

A. $(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3})$　　D. 2

2. 函数 $f(x,y)=\arctan\frac{x}{y}$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度等于(A).

A. i　　B. j　　C. 1　　D. 0

四、求二元函数 $u=x^2-xy+y^2$ 在 $(-1,1)$ 处沿方向 $l=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)$ 的方向导数及梯度,并指出 u 在该点沿哪个方向减少得最快?沿哪个方向 u 的值不变?

解 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(-1,1)}=-3$, $\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(-1,1)}=3$

沿 l 的方向导数: $(-3,3)\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)=-\frac{3}{\sqrt{5}}$

梯度: $\operatorname{grad} u|_{(-1,1)}=(-3,3)$

u 沿着梯度的方向减少得最快.

设沿着 $P_0(x_0,y_0)$ 的方向,u 的值不变,则

$\operatorname{grad} u(P_0)\cdot l_0=0 \Rightarrow -3x_0+3y_0=0 \Rightarrow x_0=y_0$

即沿着 $l_0=(1,1)$ 的方向,u 不变.

五、求 $u=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$ 在点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 处沿点的向径 r 的方向导数，问 a,b,c 满足什么关系时，此方向导数等于梯度的模？

解：方向导数：$\left(\frac{2x_0}{a^2},\frac{2y_0}{b^2},\frac{2z_0}{c^2}\right)\cdot(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

方向余弦：$\cos\alpha=\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}}$，$\cos\beta=\frac{y_0}{\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}}$，$\cos\gamma=\frac{z_0}{\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}}$.

$\therefore \left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_M=\frac{2u(x_0,y_0,z_0)}{\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}}$，而梯度模为 $|\text{grad}u|=2\sqrt{\left(\frac{x_0}{a^2}\right)^2+\left(\frac{y_0}{b^2}\right)^2+\left(\frac{z_0}{c^2}\right)^2}$

即 $\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_M=|\text{grad}u(M)|\Rightarrow a=b=c$

六、设 $f(x,y)$ 在点 P_0 处可微，$l_1=\left(\frac{\sqrt2}{2},\frac{\sqrt2}{2}\right)$，$l_2=\left(-\frac{\sqrt2}{2},\frac{\sqrt2}{2}\right)$，$\left.\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|_{P_0}=1$，$\left.\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|_{P_0}=0$，确定方向 l，使得 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}=\frac{7}{5\sqrt2}$

解：$\left.\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|_{P_0}=\frac{\sqrt2}{2}f_x(P_0)+\frac{\sqrt2}{2}f_y(P_0)=1$

$\left.\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|_{P_0}=-\frac{\sqrt2}{2}f_x(P_0)+\frac{\sqrt2}{2}f_y(P_0)=0$

$\Rightarrow \begin{cases} f_x(P_0)=\frac{\sqrt2}{2} \\ f_y(P_0)=\frac{\sqrt2}{2} \end{cases}$

设 l 的方向余弦为 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$.

则 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}=\left(\frac{\sqrt2}{2},\frac{\sqrt2}{2}\right)\cdot(\cos\alpha,\cos\beta)=\frac{7}{5\sqrt2}\Rightarrow \cos\alpha+\cos\beta=\frac{7}{5}$

又 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta=1\Rightarrow \begin{cases}\cos\alpha=\frac35\\ \cos\beta=\frac45\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\cos\alpha=\frac45\\ \cos\beta=\frac35\end{cases}$

则 $e_l=\left(\frac35,\frac45\right)$，$e_l=\left(\frac45,\frac35\right)$

七、设 u,v 都是 x,y,z 的函数，u,v 的偏导数都存在且连续，证明：$\text{grad}(uv)=v\,\text{grad}\,u+u\,\text{grad}\,v$.

证：$\because \text{grad}u=(u_x',u_y',u_z')$

$\text{grad}v=(v_x',v_y',v_z')$

$\text{grad}(uv)=$ ~~$v\text{grad}u+u\text{grad}v$~~

$=(u_x'v+uv_x',u_y'v+uv_y',u_z'v+uv_z')$

$=(u_x',u_y',u_z')v+u(v_x',v_y',v_z')$

$=v\text{grad}u+u\text{grad}v$.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

3 多元函数微分学的应用

习题 3.1—3.2 微分学在几何上的应用

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 若 n 为曲面 Σ 在 M_0 处的法向量,则 $-n$ 也为法向量. (√)

2. 曲面 $z=f(x,y)$ 一般有两个法方向,法向量 $n=(-f_x,-f_y,1)$ 一定指向曲面的下侧. (×)

3. 空间曲线 $\Gamma: x=x(t), y=y(t), z=z(t)$ 在 $M_0(x(t_0),y(t_0),z(t_0))$ 处的一个切向量为 $(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$(这里 $x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)$ 不全为 0). (√)

二、填空题

1. 曲线 $x=a\cos t, y=a\sin t, z=t$ 在点 $t=0$ 处的切向量 $\tau=$ $(0,a,1)$.

2. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=6$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为 $x+4y+3z-6=0$, 法线方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}$.

3. 曲线 $\begin{cases} x^2+z^2=10, \\ y^2+z^2=10 \end{cases}$ 在点 $(1,1,3)$ 处的切线方程为 $\frac{x-1}{3}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{-1}$, 法平面方程为 $3x+3y-z=3$.

4. 由 xOy 面上的曲线 $3x^2+2y^2=15$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{3})$ 处的指向外侧的单位法向量为 $\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{13},\frac{3\sqrt{3}}{13}\right)$

三、选择题

1. 函数 $f(x,y)=(1+x)^m(1+y)^n$ 在点 $(0,0)$ 处的标准线性近似式为(C).

A. $mx+ny$ B. $1+mx-ny$ C. $1+mx+ny$ D. $mx-ny$

2. 若曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 的切平面平行于平面 $x-4y+6z+25=0$, 则切点为(A).

A. $(\pm1,\mp2,\pm2)$ B. $(\pm1,\pm2,\pm2)$ C. $(\pm1,2,2)$ D. $(\pm1,\pm2,2)$

四、求曲线 $\Gamma:\begin{cases} x-2y+z=0, \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{2}=1 \end{cases}$ 在点 $M_0(1,1,1)$ 处的切线方程和法平面方程.

解: 对 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{2}=1$ 对 x,y,z 在点 $(1,1,1)$ 求导得

$m=\frac{1}{2}, n=\frac{1}{2}, p=1$

则在 $M_0(1,1,1)$ 处的切线的方向向量 $\vec{s}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}=(-\frac{5}{2},-\frac{1}{2},\frac{3}{2})$

则切线方程为 $\frac{x-1}{-\frac{5}{2}}=\frac{y-1}{-\frac{1}{2}}=\frac{z-1}{\frac{3}{2}}$

即 $\frac{x-1}{5}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{-3}$

法平面方程为 $-\frac{5}{2}(x-1)-\frac{1}{2}(y-1)+\frac{3}{2}(z-1)=0$ 即为 $5x+y-3z-3=0$

五、求曲线 $\Gamma: x=\frac{t}{1+t}, y=\frac{1+t}{t}, z=t^2$ 在 $t=1$ 处的切线方程和法平面方程.

解: 当 $t=1$ 时 $x=\frac{1}{2}$ $y=2$ $z=1$

$x=\frac{1}{1+t} \Rightarrow x'|_{t=1}=\frac{1}{4}$, $y=-\frac{1}{t^2} \Rightarrow y'|_{t=1}=1$, $z=2t \Rightarrow z'|_{t=1}=2$

则有 ~~法向量为~~ 切向量为 $(\frac{1}{4}, 1, 2)$, ~~法向量为~~ $\Rightarrow 4x+4y+8z=\frac{1}{2}$

则其法平面方程为 $\frac{1}{4}(x-\frac{1}{2})+(y-2)+2(z-1)=0 \Rightarrow \frac{1}{4}x+y+2z-\frac{17}{8}=0$

切线方程为: $\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{2}$

六、求曲面 $x^2+y^2+z^2=4$ 过直线 $4x+2y+3z=6, 2x+y=0$ 的切平面方程.

解: 设曲面在 (x_0, y_0, z_0) 的切平面过直线 $\begin{cases} 4x+2y+3z=6 \\ 2x+y=0 \end{cases}$

则其 (x_0, y_0, z_0) 的切向量与法向量 (x_0, y_0, z_0) 垂直

直线的方向向量 $\vec{s}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}=(-3, 6, 0)$ 即 $(x_0, y_0, z_0)\cdot(-3, 6, 0)=0$

得 $-6x_0+12y_0=0$ 即 $x_0-2y_0=0$ ①

点 (x_0, y_0, z_0) 在直线上, 则 $2x_0+y_0=0$ ②

由①②知 $x_0=y_0=0$, $z_0=2$, 则切平面过 $(0,0,2)$ 点, 且法向量为 $(0,0,4)$, 故方程为 $4(z-2)=0$ 即 $z-2=0$.

七、求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ $(a>0)$ 上任一点 (x_0, y_0) 处的切线方程, 并证明这些切线被坐标轴所截取的线段等长.

证明: 设曲线为 $(\frac{2}{3}x_0^{-\frac{1}{3}}, \frac{2}{3}y_0^{-\frac{1}{3}})$, 其切线方程为 $\frac{2}{3}x_0^{-\frac{1}{3}}(x-x_0)+\frac{2}{3}y_0^{-\frac{1}{3}}(y-y_0)=0$

整理得: $x_0^{-\frac{1}{3}}x+y_0^{-\frac{1}{3}}y-a^{\frac{2}{3}}=0$

故坐标轴上坐标为 $(0, a^{\frac{2}{3}}y_0^{\frac{1}{3}})$, $(a^{\frac{2}{3}}x_0^{\frac{1}{3}}, 0)$. 所截取线段长 $=\sqrt{a^{\frac{4}{3}}y_0^{\frac{2}{3}}+a^{\frac{4}{3}}x_0^{\frac{2}{3}}}=\sqrt{a^{\frac{4}{3}}\cdot a^{\frac{2}{3}}}=a$

即 a 是常数, 故得所有切线被坐标轴所截取的线段等长, 都等于 a.

八、设 $M(1,-1,2)$ 为曲面 $z^2=f(x,y)$ 上的一点, 且 $f_x(1,-1)=2$, $f_y(1,-1)=-2$, 求曲面在点 M 处的切平面指向该曲面下侧的法向量 n 与 x 轴正向的夹角的余弦.

解: 设 $z^2=f(x,y)$, 则有 $f(x,y)-z^2=0$, 且在点 $M(1,-1,2)$ 的法向量为

为 $(f_x', f_y', -2z)|_M=(2,-2,-4)$

所以 $\vec{n}=(2,-2,-4)$, x 轴正向的向量设为 $(1,0,0)=\vec{i}$

$\cos\alpha=\frac{\vec{n}\cdot\vec{i}}{|\vec{n}|\cdot|\vec{i}|}=\frac{2}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

习题 3.3 无约束极值与有约束极值

一、填空题

1. 函数 $z=xy(1-x-y)$ 的极大值是 $\frac{1}{64}$.

2. 函数 $z=xy$ 在约束条件 $x+y=1$ 下的极 大 值为 $\frac{1}{4}$

3. 方程 $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-2=0$ 所确定的函数 $z=f(x,y)$ 的极大值是 7，极小值是 -1.

4. 函数 $z=x^2+y^2-12x+16y$ 在 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 25\}$ 上的最大值是 125，最小值是 -75.

二、选择题

1. 设 α,β,γ 为平面三角形的内角，则 $y=\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$ 的极大值为(C).

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{12}$

2. 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则(A).

A. 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点

B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点

C. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点

D. 根据所给条件无法判断点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点

三、求函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值点及极值.

解：$\begin{cases} f'_x=2e^{2x}(x+y^2+2y)+e^{2x}=0 \\ f'_y=e^{2x}(2y+2)=0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=-1 \end{cases}$

$(\frac{1}{2},-1)$ 是极小值点，极小值 $f(x,y)|_{(\frac{1}{2},-1)}=-\frac{e}{2}$

四、求函数 $z=x^2+y^2-xy+x+y$ 在 $D=\{(x,y)\mid x\leqslant 0, y\leqslant 0, x+y\geqslant -3\}$ 上的最大值与最小值.

解：$\begin{cases} z'_x=2x-y+1=0 \\ z'_y=2y-x+1=0 \end{cases}$ 解得驻点 $x=y=-1$　$z|_{(-1,-1)}=-1$ 最小值.

$z_{min}=-1$.

由于 $x\leqslant 0$，$y\leqslant 0$，$x+y\geqslant -3$，则当 $x=-3$，$y=0$ 或 $x=0$，$y=-3$ 时，取最大值

即 $z|_{(-3,0)}=z|_{(0,-3)}=9-3=6$.　$z_{max}=6$

五、抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截得一椭圆，求这椭圆上的点到原点的距离的最大值与最小值.

解：可转化为求函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在条件 $x^2+y^2-z=0$ 及 $x+y+z=1$ 下的最大、最小值问题.

用拉格朗日乘数法. 令 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-1)$

对其一阶偏导数得且令它们都等于0得

$$\begin{cases} L_x=2x+2x\lambda+\mu=0 \\ L_y=2y+2y\lambda+\mu=0 \\ L_z=2z-\lambda+\mu=0 \\ L_\lambda=x^2+y^2-z=0 \\ L_\mu=x+y+z-1=0 \end{cases}$$

得 $\lambda=-3\pm\frac{5}{3}\sqrt{3}$，$\mu=-7\pm\frac{11}{3}\sqrt{3}$

$x,y=\frac{1\pm\sqrt{3}}{2}$，$z=2\mp\sqrt{3}$ 是所求的驻点

极值点在 $(\frac{1+\sqrt{3}}{2},\frac{1+\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3})$ 处取得

$f_{max}=\sqrt{9+5\sqrt{3}}$，$f_{min}=\sqrt{9-5\sqrt{3}}$

即所求点到原点的距离的最大值为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$，最小值为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$

六、形状为椭球 $4x^2+y^2+4z^2\leqslant 16$ 的空间探测器进入地球大气层，其表面开始受热，一小时后在探测器的点 (x,y,z) 处的温度是 $T=8x^2+4yz-16x+600$，求探测器表面上最热的点.

解：对于在探测器表面上最热的点，可转化为求 $f(x,y,z)=8x^2+4yz-16x+600$ 在 $4x^2+y^2+4z^2-16=0$ 的条件下求最大值点.

设 Lagrange 函数 $L(x,y,z,\lambda)=8x^2+4yz-16x+600+\lambda(4x^2+y^2+4z^2-16)$

可得

$$\begin{cases} L_x=16x+8\lambda x-16=0 \\ L_y=4z+2\lambda y=0 \\ L_z=4y+8\lambda z=0 \\ L_\lambda=4x^2+y^2+4z^2-16=0 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x=\pm\frac{\sqrt{6}}{3} \\ y=-\frac{\sqrt{6}}{3} \\ z=-\frac{\sqrt{6}}{3} \\ \lambda=2 \end{cases}$$

驻点 $(\pm\frac{\sqrt{6}}{3},-\frac{\sqrt{6}}{3},-\frac{\sqrt{6}}{3})$ 处，T 最大.

$T_{max}=600$.

七、已知曲线 $\Gamma:\begin{cases} x^2+y^2-2z^2=0, \\ x+y+3z=5, \end{cases}$ 求曲线 Γ 距离 xOy 面最远的点和最近的点.

解：设直线上在一点 (x,y,z)，到 xOy 面的距离为 d 则 $d^2=z^2$，且点 (x,y,z) 在椭圆 $x^2+y^2-2z^2=0$ 和 $x+y+3z=5$ 上.

设拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$.

则

$$\begin{cases} L_x=2x\lambda+\mu=0 \\ L_y=2y\lambda+\mu=0 \\ L_z=2z-4\lambda z+3\mu=0 \\ L_\lambda=x^2+y^2-2z^2=0 \\ L_\mu=x+y+3z-5=0 \end{cases}$$

得 $x=y=\pm z$.

当 $x=y=z$ 时得 $x=y=z=1$

当 $x=y=-z$ 时得 $x=y=-z=-5$

即得点 $(x,y,z)=(1,1,1)$ 或 $(-5,-5,5)$

$d=1$，$d=5$

即当点 $(1,1,1)$ 时到 xOy 面最近，$d_{min}=1$

当点 $(-5,-5,5)$ 时到 xOy 面最远，$d_{max}=5$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 4.1 二重积分的概念与性质

一、判断题(正确的打"√";错误的打"×"):

1. 设函数 $f(x,y)\in R(D)$,则 $f(x,y)$ 在 D 上有界. (√)
2. 设函数 $f(x,y)\in R(D)$,则 $f(x,y)\in C(D)$. (×)
3. 设函数 $|f(x,y)|\in R(D)$,则 $f(x,y)\in R(D)$. (×)
4. 设 $f(x,y)\in R(D)$,则 $\exists(\xi,\eta)$,使得 $\iint_D f(x,y)\,dxdy=f(\xi,\eta)|D|$,其中 $|D|$ 为 D 的面积. (×)
5. 设 $f(x,y)\in C(D)$,若对于 D 中任意子区域 D_1,都有 $\iint_{D_1} f(x,y)\,dxdy=0$,则 $f(x,y)=0,(x,y)\in D$. (√)

二、填空题

1. 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$,则由估值不等式得 $36\pi\leqslant\iint_D(x^2+4y^2+9)\,dxdy\leqslant 100\pi$.
2. 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$,$D_1$ 是 D 在第一卦限内的部分区域,则由二重积分的几何意义得到 $\iint_D(x^2+y^2)\,dxdy$ 是 $\iint_{D_1}(x^2+y^2)\,dxdy$ 的 4 倍.
3. 设 D 由 x 轴、y 轴及直线 $x+y=\frac{1}{2}$、$x+y=1$ 围成,$I_1=\iint_D[\ln(x+y)]^3\,d\sigma$,$\iint_D(x+y)^3\,d\sigma$,$I_3=\iint_D[\sin(x+y)]^3\,d\sigma$,则 I_1,I_2,I_3 的值的大小关系为 $I_1<I_3<I_2$.

三、利用二重积分的几何意义计算:

(1) $\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,d\sigma$,其中 D 为圆域 $x^2+y^2\leqslant a^2$;

解:$\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,d\sigma$ 表示上半球体体积 $=\frac{2}{3}\pi a^3$

(2) 设 D 是由直线 $x+y=1,x-y=1,x=0$ 所围成的闭区域,求 $\iint_D y\,d\sigma$.

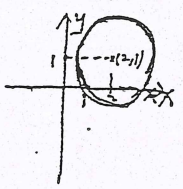
解:表示以积分区域为底为轴对称,曲面 $z=y$ 为顶的曲顶柱体的体积($y\geqslant 0$)

曲顶柱体的体积的相反数($y<0$)

$\because$ 积分区域关于 x 轴对称,被积函数 y 关于 y 为奇函数,故 $\iint_D y\,d\sigma=0$

四、比较下列积分的大小：

(1) $I_1=\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $I_2=\iint_D (x+y)^3 d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid (x-2)^2+(y-1)^2\leqslant 2\}$；

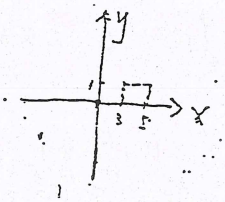


解：当$(x,y)\in D$时，总有 $x+y\geq 1$；故 $(x+y)^2\leq (x+y)^3$

从而 $\iint_D (x+y)^2 d\sigma \leq \iint_D (x+y)^3 d\sigma$

即 $I_1\leq I_2$

(2) $I_1=\iint_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $I_2=\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid 3\leqslant x\leqslant 5, 0\leqslant y\leqslant 1\}$.



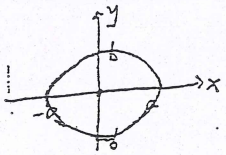
解：因 $3\leq x+y\leq 6$

故 $1\leqslant \ln(x+y)$ $(3>e)$

故 $\ln(x+y)<[\ln(x+y)]^2$

从而 $I_1<I_2$

五、估计积分 $I=\iint_D e^{(x^2+y^2)} d\sigma$ 的值，其中 $D=\{(x,y)\mid \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\}$ $(a>b)$



解：因 $x^2+y^2\geq 0$ 故 $e^{x^2+y^2}\geq 1$. 从而 $I\geq \iint_D d\sigma=ab\pi$

$x^2+y^2\leq y^2+(1-\frac{y^2}{b^2})a^2=a^2+(1-\frac{a^2}{b^2})y^2\leq a^2$ $(a\geq b)$.

故 $I\leq \iint_D e^{a^2} d\sigma=ab\pi\cdot e^{a^2}$

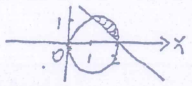
即 $ab\pi\leq I\leq ab\pi e^{a^2}$

六、计算 $\lim\limits_{R\to 0}\frac{1}{\pi R^2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant R^2} e^{x^2-y^2}\cos(x+y) d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant R^2\}$.

解：由积分中值定理知，在D内至少存在点(ξ,η)，使

$$\iint_D e^{x^2-y^2}\cos(x+y) d\sigma=e^{\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta)\pi R^2$$

故 $\lim\limits_{R\to 0}\frac{1}{\pi R^2}\iint_D e^{x^2-y^2}\cos(x+y) d\sigma=\lim\limits_{\substack{\xi\to 0\\ \eta\to 0}} e^{\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta)=1$



班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 4.1(2) 二重积分的计算(1)——在直角坐标系下

一、判断题(正确的打"√";错误的打"×")

1. 设 $D=\{(x,y)\mid a\leqslant x\leqslant b, a\leqslant y\leqslant b\}$, $f(x)$ 为连续函数, 则 $\iint\limits_D f(x)f(y)\,dxdy=\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2$. (√)

2. 设 $D=\{(x,y)\mid a\leqslant x\leqslant b, c\leqslant y\leqslant d\}$, $f(x,y)\in R(D)$, 但不连续, 则三个积分 $\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy$, $\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)dy$, $\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)dx$ 必不相等. (×)

3. 设 D 是以点 $A(1,1)$, $B(-1,1)$, $C(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一卦限的部分, 则二重积分 $\iint\limits_D(xy+\cos x\sin y)d\sigma=2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\,d\sigma$. (√)

二、填空题

1. 交换 $\int_1^2 dx\int_{1-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy$ 的次序为 $\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$.

2. 设 $f(x)=\int_1^x e^{-t^2}dt$, 则 $\int_0^1 f(x)dx=$ $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-1}$.

3. 函数 $f(x,y)=\sin^2 x\sin^2 y$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant\pi, 0\leqslant y\leqslant\pi\}$ 上的平均值是 $\frac{1}{4}$.

4. 设 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$, 化二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 为先 y 后 x 的二次积分为 $\int_{-2}^{-1}dx\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy+\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{-\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy+\int_{-1}^{1}dx\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy+\int_{1}^{2}dx\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)dy$.

三、计算题:

(1) $\iint\limits_D dxdy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,2)$, $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域.

解: $\iint\limits_D dxdy=S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}\times 2\times 3-\frac{1}{2}\times 3\times 1=\frac{3}{2}$

方法二: $\iint\limits_D dxdy=\int_0^1 dx\int_{\frac{x}{2}}^{2x}dy+\int_1^2 dx\int_{\frac{x}{2}}^{3-x}dy=\int_0^1\frac{3x}{2}dx+\int_1^2(3-\frac{3}{2}x)dx=\frac{3}{4}x^2\Big|_0^1+(3x-\frac{3}{4}x^2)\Big|_1^2=\frac{3}{2}$

(2) $\iint\limits_D xy\,dxdy$, 其中 D 是由曲线 $x=R\cos^3 t$, $y=R\sin^3 t\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴围成的闭区域.

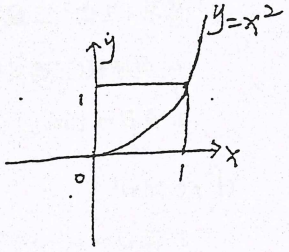
解: 如右图所示, $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant R, 0\leqslant y\leqslant y(x)\}$, 故

$$I=\iint\limits_D xy\,dxdy=\int_0^R x\,dx\int_0^{y(x)}y\,dy=\frac{1}{2}\int_0^R x\,y^2(x)\,dx=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^0 R\cos^3 t\cdot R^2\sin^6 t\,(-3R\cos^2 t\sin t)\,dt$$

$$=\frac{3R^4}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cos^2 t\,dt=\frac{3R^4}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t(1-\sin^2 t)\,d\sin t$$

$$=\frac{3R^4}{2}\int_0^1(u^7-u^9)\,du=\frac{R^4}{80}$$

(3)$\iint_D |y-x^2|\,d\sigma$,其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$.



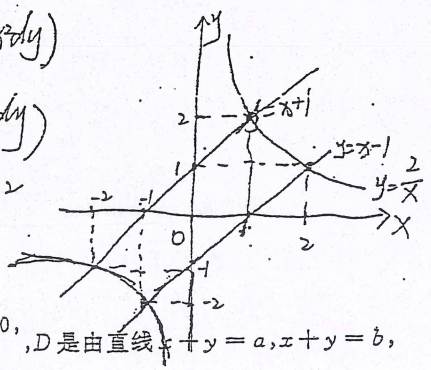
解: $I=\iint_D |y-x^2|\,d\sigma$

$=\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 (y-x^2)\,dy+\int_0^1 dx\int_0^{x^2}(x^2-y)\,dy$

$=\int_0^1 (\frac{1}{2}-x^2+\frac{x^4}{2})\,dx+\int_0^1 \frac{1}{2}x^4\,dx \quad =\frac{4}{15}+\frac{1}{10}$

$=\frac{11}{30}$

(4)$\iint_D x^2\,d\sigma$,其中 D 是由 $xy=2, y=x-1, y=x+1$ 所围成的闭区域.



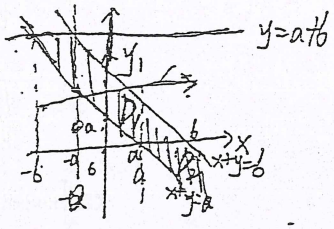
解: $\iint_D x^2\,d\sigma=2\left(\int_0^1 dx\int_{x-1}^{x+1} x^2\,dy+\int_1^2 dx\int_{x-1}^{\frac{2}{x}} x^2\,dy\right)$

$=2\left(\int_0^1 2x^2\,dx+\int_1^2 dx\int_{x-1}^{\frac{2}{x}} x^2\,dy\right)$

$=2\left(\frac{2}{3}x^3\Big|_0^1+\left(x^2-\frac{x^4}{4}+\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_1^2\right)$

$=\frac{9}{5}$

(5)$\iint_D f(x,y)\,d\sigma$,其中 $f(x,y)=\begin{cases} e^{-(x+y)}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,$D$ 是由直线 $x+y=a, x+y=b$, $y=a+b\,(0<a<b)$ 所围成的闭区域.



解: $\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma+\iint_{D_2} f(x,y)\,d\sigma$

$=\iint_{D_1} e^{-(x+y)}\,d\sigma+0$

$=\int_0^{a+b} dy\int_{a-y}^{b-y} e^{-(x+y)}\,dx$

$=\int_0^{a+b}(e^{-a}-e^{-b})\,dy$

$=(e^{-a}-e^{-b})(a+b)$

$\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma=\int_{-b}^{-a} dx\int_{a-x}^{a+b} e^{-(x+y)}\,dy$

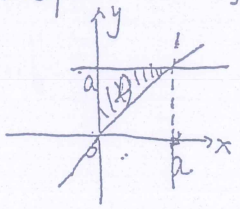
$+\int_{-a}^{a} dx\int_{a-x}^{b-x} e^{-(x+y)}\,dy$

$+\int_{a}^{b} dx\int_{0}^{b-x} e^{-(x+y)}\,dy$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

四、已知 $f(x)\in C([0,a])$. 试证: $2\int_0^a dx\int_x^a f(x)f(y)dy=\left[\int_0^a f(x)dx\right]^2$.

证: $\left[\int_0^a f(x)dx\right]^2=\iint_D f(x)f(y)d\sigma$ 其中 $D=\{(x,y)\mid x\in[0,a],\ y\in[0,a]\}$.



$=2\iint_{D_1} f(x)f(y)d\sigma$

$=2\int_0^a f(x)dx\int_x^a f(y)dy$

$=2\int_0^a dx\int_x^a f(x)f(y)dy$

其中 $\int_0^a dx\int_x^a f(x)f(y)dy=\int_0^a dy\int_0^y f(x)f(y)dx$

$=\int_0^a dx\int_0^x f(y)f(x)dy$.

五、设 $f(x)\in C([a,b])$, 试用二重积分证明: $\left[\int_a^b f(x)dx\right]^2\le(b-a)\int_a^b f^2(x)dx$.

证: $\left[\int_a^b f(x)dx\right]^2=\int_a^b f(x)\left[\int_a^b f(y)dy\right]dx$

$=\iint_D f(x)f(y)dxdy$

$\le\frac{1}{2}\iint_D[f^2(x)+f^2(y)]dxdy$

$=(b-a)\int_a^b f^2(x)dx$ 其中 $D=\{(x,y)\mid x\in[a,b],\ y\in[a,b]\}$.

等号成立的充要条件是: 任给 $(x,y)\in D$, 有 $f(x)=f(y)$ 即 $f(x)$ 为常量函数

设 $f(x),g(x)\in C([a,b])$, 则 $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$, $(f+g)^2$, $(f-g)^2$ 在 $[a,b]$ 可积.

由于 $(tf-g)^2\ge 0$, 则

$\int_a^b(tf-g)^2dx=t^2\int_a^b f^2(x)dx+\int_a^b g^2(x)dx-2t\int_a^b f(x)g(x)dx\ge 0$ 恒成立.

则 $\Delta=\left[-2\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2-4\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g^2(x)dx\le 0$ 恒成立.

得: $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\le\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g^2(x)dx$ 令 $g(x)=1$ 可得本题结论.

四、经适当变换后，求下列积分：

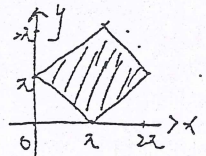
(1) $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant R^2\}$；

解：由于 D 关于直线 $y=x$ 对称，故由轮换对称性有

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy=\frac{1}{2}\left[\iint_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)d\sigma+\iint_D\left(\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}\right)d\sigma\right]=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\iint_D(x^2+y^2)\,d\sigma$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R r^2\cdot r\,dr=\frac{\pi R^4}{4}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)$$

(2) $\iint_D (x-y)^2\sin^2(x+y)dxdy$，其中 D 是以 $(\pi,0),(2\pi,\pi),(\pi,2\pi),(0,\pi)$ 为顶点平行四边形区域；



解：令 $u=x+y$，$v=x-y$，则 $x=\frac{u+v}{2}$，$y=\frac{u-v}{2}$。则 D 的边界依次变为 $u=\pi$，$v=-\pi$，$u=3\pi$，$v=\pi$

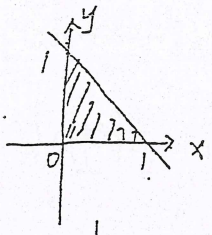
从而 $D'=\{(u,v)\mid \pi\leq u\leq 3\pi,\ -\pi\leq v\leq \pi\}$。又 $J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}$，故

$$\iint_D (x-y)^2\sin^2(x+y)dxdy=\iint_{D'} v^2\sin^2u\cdot\frac{1}{2}du\,dv$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}v^2dv\int_{\pi}^{3\pi}\sin^2u\,du$$

$$=\frac{\pi^3}{3}\int_{\pi}^{3\pi}\frac{1-\cos 2u}{2}du=\frac{\pi^4}{3}$$

(3) $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}}dxdy$，其中 D 是由 x 轴、y 轴和直线 $x+y=1$ 所围成的闭区域.



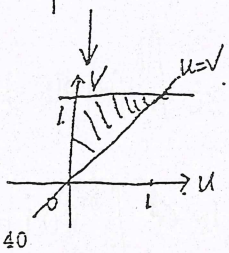
解：令 $y=u$，$x+y=v$。则 $x=v-u$，$y=u$。则 D 变成 $0\leq u\leq v\leq 1$ 所围成的闭区域

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}-1&1\\ 1&0\end{vmatrix}=-1.$$

$$\iint_D e^{\frac{y}{x+y}}dxdy=\int_0^1 du\int_u^1 e^{\frac{u}{v}}dv=\int_0^1 dv\int_0^v e^{\frac{u}{v}}du$$

$$=\int_0^1 (v\cdot e^{\frac{u}{v}})\Big|_0^v dv=\int_0^1 v(e-1)dv=\frac{v^2(e-1)}{2}\Big|_0^1$$

$$=\frac{e-1}{2}$$



班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 4.2 (1) 三重积分的概念及直角坐标系下的计算

一、判断题(正确的打"√";错误的打"×")

1. 三重积分 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dv$ 表示立体 Ω 的体积. (×)

2. 设 Ω 是由球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的闭区域,则 $\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\,dv = \iiint_\Omega f(1)\,dv$. (×)

3. 设 Ω 关于 yOz 面对称,且 f 关于变量 x 为偶函数,则 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dv = 2\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\,dv$,其中 Ω_1 是 Ω 在 yOz 面的右侧的子区域. (√)

二、填空题

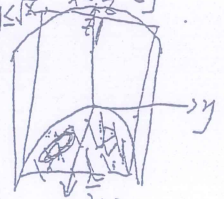
1. 设 Ω 是由曲面 $z=x^2+2y^2$ 与 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域,则 $I=\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dv$ 在直角坐标系下的三次积分形式为 $\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x,y,z)\,dz$

2. 设 Ω 是由曲面 $cz=xy$, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $z=0$ $(a,b,c>0)$ 所围成的在第一卦限内的闭区域,则 $I=\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dv$ 在直角坐标系下的三次积分形式为 $\int_0^a dx\int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}dy\int_0^{\frac{xy}{c}} f(x,y,z)\,dz$.

三、计算下列三重积分(用"先二后一"法,即"截面法"):

(1) $\iiint_\Omega y\sin(x+z)\,dv$,其中 $\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\le y\le\sqrt{x},\ x+z\le\frac{\pi}{2},\ z\ge 0\}$.

解: $\int_0^{\frac{\pi}{2}}dz\iint_{D_1} y\sin(x+z)\,dx\,dy$, $D_1=\{(x,y)\mid 0\le y\le\sqrt{x},\ x\le\frac{\pi}{2}-z\}$



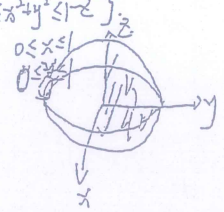
$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dz\int_0^{\frac{\pi}{2}-z}dx\int_0^{\sqrt{x}} y\sin(x+z)\,dy$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dz\int_0^{\frac{\pi}{2}-z}\frac{x}{2}\sin(x+z)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[-\frac{x}{2}\cos(x+z)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}-z}+\frac{1}{2}\sin(x+z)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}-z}\right]dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\pi}{2}-z-\frac{1}{2}\sin z\right)dz$

$=\frac{\pi}{4}-1$

(2) $\iiint_\Omega xyz\,dv$,其中 Ω 是由球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与三个坐标面所围成的在第一卦限内的闭区域.

解: $\iiint_\Omega xyz\,dv=\int_0^1 dz\iint_D xyz\,dx\,dy$, $D=\{(x,y)\mid 0\le x^2+y^2\le 1-z^2\}$



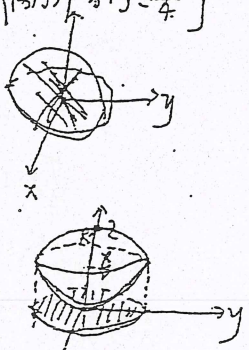
$\overset{\substack{x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta}}{=\!=\!=}\int_0^1 dz\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sqrt{1-z^2}} r^2\cos\theta\sin\theta\cdot z\,dr$

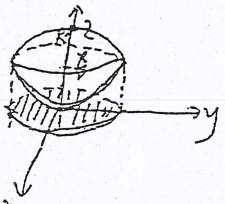
$=\int_0^1 dz\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1-z^2)^2}{4}z\cdot\cos\theta\sin\theta\,d\theta$

$=\int_0^1\frac{z(1-z^2)^2}{8}dz=\int_0^1\frac{z-2z^3+z^5}{8}dz=\frac{1}{48}$

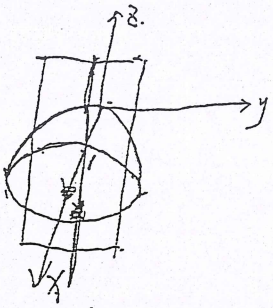
四、计算下列三重积分(用"先一后二"法,即"投影法"):

(1) $\iiint_\Omega z^2 dv$,其中 Ω 是由两球面 $x^2+y^2+z^2=2Rz$ 和 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所围成的闭区域.





(2) $\iiint_\Omega (y^2+z^2)dv$,其中 Ω 是由 xOy 面上曲线 $y^2=2x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面与 $x=1$ 所围成的闭区域.



班级_____ 姓名_____ 学号_____

五、计算 $\iiint_{\Omega}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)dv$，其中 Ω 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 所围成的闭区域.

解：$V=\iiint_{\Omega}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}dv$　　投影 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1\right\}$

$$=\iint_D dxdy\int_{-\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}^{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)dz$$

令 $x=ar\sin\varphi\cos\theta$，$y=br\sin\varphi\sin\theta$，$z=cr\cos\varphi$，则 $J=abcr^2\sin\varphi$

故 $0\le r\le 1$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le\theta\le 2\pi$

则 $V=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^2\cdot abcr^2\sin\varphi dr$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^1 r^4dr\cdot abc$

$=2\pi\cdot(-\cos\varphi)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\left(\frac{1}{5}r^5\right)\Big|_0^1$

$=\frac{4\pi}{5}$

练习 4.2 (2)　利用柱面坐标和球面坐标计算三重积分

一、判断题(正确的打"√";错误的打"×")

1. 设 Ω 是由曲面 $x^2+y^2+z^2=4$ 及 $x^2+y^2=3z$ 所围成的闭区域,则 $\iiint_\Omega z\,dv$ 在柱面坐标下的三次积分计算式为 $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}r\,dr\int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}}z\,dz$. $\left]\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}\right]=r$.　(√).

2. 设 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$,则 $\iiint_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^R r^2\sin\varphi\,dr$.　(×)

二、填空题

1. 设 $f(x,y,z)$ 在空间区域 Ω 上连续,变换 $T:\begin{cases}x=x(u,v,w),\\ y=y(u,v,w),\\ z=z(u,v,w)\end{cases}$ 将空间 $Ouvw$ 的闭区域 Ω' 变换成空间 $Oxyz$ 的区域 Ω. 则有 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\iiint f[x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)]\,|J(u,v,w)|\,du\,dv\,dw$. 其中 $J(u,v,w)=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}&\frac{\partial x}{\partial w}\\ \frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}&\frac{\partial y}{\partial w}\\ \frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}&\frac{\partial z}{\partial w}\end{vmatrix}$.

2. 设 Ω 是由 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 与 $z=x^2+y^2$ 所围成的闭区域,试将 $I=\iiint_\Omega z^2\,dv$ 化为三种坐标下的三次积分:

(1) 在直角坐标系下,$I=$ $\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+y^2}^{\sqrt{2-x^2-y^2}}z^2\,dz$

(2) 在柱面坐标系下,$I=$ $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\,dr\int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}}z^2\,dz$,

(3) 在球面坐标系下,$I=$ $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\sqrt{2}}r^4\cos^2\varphi\sin\varphi\,dr+\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{\frac{\cos\varphi}{\sin^2\varphi}}r^4\cos^2\varphi\sin\varphi\,dr$

三、利用柱面坐标系计算下列三重积分:

(1) $\iiint_\Omega z\,dv$,其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 和 $z=x^2+y^2$ 所围成的闭区域;

解:令 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, $z=z$. 则 $0\leq\theta\leq2\pi$, $0\leq r\leq1$, $r^2\leq z\leq\sqrt{2-r^2}$.

$$\iiint_\Omega z\,dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\,dr\int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}}z\,dz$$

$$=2\pi\cdot\int_0^1 r\cdot\left(\frac{1}{2}z^2\Big|_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}}\right)dr$$

$$=2\pi\int_0^1\left(1-r^2-\frac{1}{2}r^4+\frac{1}{2}r^6\right)dr$$

$$=2\pi\left(r-\frac{1}{3}r^3-\frac{1}{10}r^5+\frac{1}{14}r^7\right)\Big|_0^1$$

$$=\frac{17}{105}\pi.$$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

(2) $\iiint_\Omega \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dv$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和两平面 $z=1, z=2$ 所围成的闭区域.

解：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$z=z$. 则在柱面坐标系下 $\Omega_1=\{(r,\theta,z)\mid 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r\le z, 1\le z\le 2\}$.

$\Omega_2=\{(r,\theta,z)\mid 0\le\theta\le 2\pi, 1\le r\le 2, r\le z\le 2\}$

$$\iiint_\Omega \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dv=\iiint_{\Omega_1}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dv+\iiint_{\Omega_2}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dv$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\,dr\int_1^2\frac{e^z}{r}dz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r\,dr\int_r^2\frac{e^z}{r}dz$$

$$=2\pi\int_0^1(e^2-e)dr+2\pi\int_1^2(e^2-e^r)dr=2\pi e^2$$

四、利用球面坐标系计算下列三重积分：

(1) $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}dv$，其中 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le z\}$；

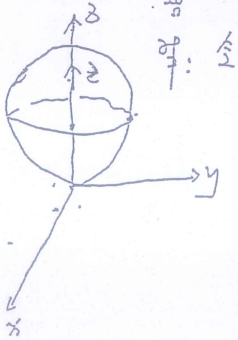
解：令球面坐标系. $\Omega_1=\{(r,\theta,\varphi)\mid 0\le\theta\le 2\pi, 0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}, 0\le r\le\cos\varphi\}$.

$$\iiint_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{\cos\varphi}r\cdot r^2\sin\varphi\,dr$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^{\cos\varphi}r^3dr=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos^3\varphi\,d\varphi$$

$$=\frac{\pi}{10}$$

(2) $\iiint_\Omega z\,dv$，其中 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+(z-a)^2\le a^2, x^2+y^2\le z^2\}$.



解：令 $x=r\sin\varphi\cos\theta$，$y=r\sin\varphi\sin\theta$，$z=r\cos\varphi$.

由 $x^2+y^2+(z-a)^2\le a^2$ 有 $r\le 2a\cos\varphi$ 且 $\cos\varphi\ge 0$ 即 $\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}]$.

又由 $x^2+y^2\le z^2$ 有 $\sin^2\varphi\le\cos^2\varphi$. 故 $\varphi\in[0,\frac{\pi}{4}]\cup[\frac{3\pi}{4},\pi]$.

故 $\Omega_1=\{(r,\theta,\varphi)\mid r\le 2a\cos\varphi, 0\le\theta\le 2\pi, 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}\}$. $J=r^2\sin\varphi$.

$$\iiint_\Omega z\,dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,dr$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}4\cos^5\varphi\sin\varphi\,d\varphi$$

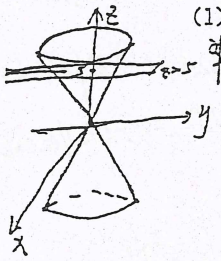
$$=2\pi\cdot\int_0^{\frac{\pi}{4}}4\cos^5\varphi\,d(-\cos\varphi)=8\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^5\varphi\,d\cos\varphi$$

$$=-2\pi a^4\left(\frac{4}{6}\cos^6\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\right)$$

$$=\frac{7}{6}\pi a^4$$

五、用适当的坐标系计算下列三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\,dv$，其中：

(1)Ω 是由曲面 $4z^2=25(x^2+y^2)$ 和平面 $z=5$ 所围成的闭区域；



解：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$z=z$。$\Omega_1=\{(r,\theta,z)\mid 0\le r\le 2,\ 0\le\theta\le 2\pi,\ \frac{5}{2}r\le z\le 5\}$

$$I=\iiint_{\Omega_1} I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 dr\int_{\frac{5}{2}r}^5 r^3\,dz$$

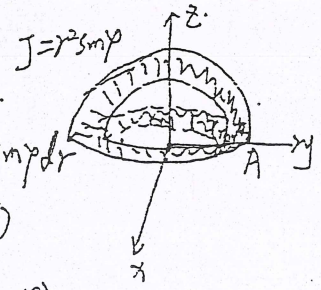
$$=2\pi\int_0^2 r^3\cdot(r^3z)\Big|_{\frac{5}{2}r}^5\,dr$$

$$=2\pi\left(\frac{5}{4}r^4-\frac{1}{2}r^5\right)\Big|_0^2=8\pi.$$

(2)$\Omega=\{(x,y,z)\mid 0<a\le\sqrt{x^2+y^2+z^2}\le A,\ z\ge 0\}$。

解：令 $x=r\sin\varphi\cos\theta$，$y=r\sin\varphi\sin\theta$，$z=r\cos\varphi$。

则 $\Omega_1=\{(r,\theta,\varphi)\mid a\le r\le A,\ 0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}\}$。



$J=r^2\sin\varphi$

故 $I=\iiint_{\Omega_1} r^2\sin^2\varphi\,dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_a^A r^2\sin^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,dr$

$$=2\pi\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi\,d\varphi\cdot\frac{1}{5}(A^5-a^5)$$

$$=\frac{2\pi}{5}(A^5-a^5)\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2\varphi)\,d(-\cos\varphi)$$

$$=-\frac{2\pi}{5}(A^5-a^5)\cdot\left(\cos\varphi-\frac{1}{3}\cos^3\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4\pi}{15}(A^5-a^5)$$

六、设 $f(x)$ 有连续导数，Ω 是由 $0\le z\le h$ 和 $x^2+y^2\le t^2$ 所围成的闭区域，$F(t)=\iiint_{\Omega}f(x^2+y^2)+z^2\,dv$。求 $\frac{dF}{dt}$ 和 $\lim\limits_{t\to0^+}\frac{F(t)}{t^2}$。

解：由于 $F(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t r\,dr\int_0^h[f(r^2)+z^2]\,dz$

$$=2\pi\int_0^t\left[\frac{h^3}{3}+hf(r^2)\right]r\,dr$$

所以 $\frac{dF}{dt}=2\pi\left[\frac{h^3}{3}+hf(t^2)\right]t=2\pi ht\left[\frac{h^2}{3}+f(t^2)\right]$。

$$\lim_{t\to0^+}\frac{F(t)}{t^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{2\pi ht\left[\frac{h^2}{3}+f(t^2)\right]}{2t}=\pi h\left[\frac{h^2}{3}+f(0)\right]$$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 4.3 反常二重积分(略)

练习 4.4 第一型曲线积分

一、填空题

(1.) 设 L 为曲线 $|x|+|y|=1$，则 $\oint_L xy\,ds =$ 0

2. 设 L 为圆周 $x^2+y^2=R^2$ 的右半部分，则曲线积分 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,ds =$ πR^2

$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} R\cdot R\,d\theta$

3. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r=r(\theta)(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$，则 $\int_L f(x,y)\,ds =$ $\int_\alpha^\beta f(r\cos\theta, r\sin\theta)\sqrt{r^2+r'^2}\,d\theta$

令 $x=r(\theta)\cos\theta$，$y=r(\theta)\sin\theta$.

4. 设 Γ 为折线 $ABCD$，其中 A,B,C,D 依次为点 $(0,0,0),(0,0,2),(1,0,2),(1,3,2)$，则 $\int_\Gamma x^2yz\,ds =$ 9

$AB: \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=t \end{cases} 0\leq t\leq 2$. $BC: \begin{cases} x=t \\ y=0 \\ z=2 \end{cases} 0\leq t\leq 1$

$CD: \begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=2 \end{cases} 0\leq t\leq 3$. $\therefore \int_\Gamma x^2yz\,ds = \int_0^3 2t\,dt$.

二、计算下列对弧长的曲线积分：

(1) $\oint_L (2x^2+3y^2)\,ds$，其中 L 为曲线 $x^2+y^2=2(x+y)$；

解 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$. 令 $\begin{cases} x=\sqrt{2}\cos\theta+1 \\ y=\sqrt{2}\sin\theta+1 \end{cases} 0\leq\theta\leq 2\pi$

$\therefore \oint_L (2x^2+3y^2)\,ds = \int_0^{2\pi} 9\sqrt{2}+2\sqrt{2}\sin^2\theta+8\cos\theta+12\sin\theta\,d\theta$

$= 18\sqrt{2}\pi + 2\sqrt{2}\left(\frac{\theta}{2}-\frac{1}{4}\sin 2\theta\right)\Big|_0^{2\pi} = 20\sqrt{2}\pi$

(2) $\oint_L (x^2+y^2)\,ds$，其中 L 为曲线 $x=a(\cos t+t\sin t)$，$y=a(\sin t-t\cos t)(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$.

解 $x^2+y^2=a^2(1+t^2)$ $x'=at\cos t$ $y'=at\sin t$.

$\sqrt{x'^2+y'^2}=at$ $\therefore \oint_L (x^2+y^2)\,ds = \int_0^{2\pi} a^2(1+t^2)\cdot at\,dt$

$= \int_0^{2\pi} a^3(t+t^3)\,dt$

$= 2\pi^2a^3(1+2\pi^2)$

(3) $\int_L y^2\,ds$，其中 L 为摆线 $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 的一拱.

解 $y^2=a^2(1-\cos t)^2$ $x'=a(1-\cos t)$ $y'=a\sin t$

$\sqrt{x'^2+y'^2}=\sqrt{2}a\sqrt{1-\cos t}$

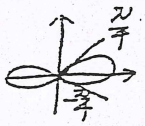
$\therefore \int_L y^2\,ds = \int_0^{2\pi} a^2(1-\cos t)^2\cdot\sqrt{2}a\sqrt{1-\cos t}\,dt = \sqrt{2}a^3\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^{\frac{5}{2}}dt$

$= 8a^3\int_0^{2\pi}\left(\sin\frac{t}{2}\right)^5 dt \xrightarrow{\text{令}\frac{t}{2}=y} 16a^3\int_0^{\pi}(\sin y)^5\,dy$

$= 16a^3\cdot\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\int_0^{\pi}\sin y\,dy = \frac{256}{15}a^3$.

三、计算下列对弧长的曲线积分：

(1) $\oint_L |y|\,ds$，其中 L 为双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$；



解：令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$ 由 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$，得 $r^2=a^2\cos2\theta$.

$\therefore \begin{cases} x=a\cos\theta\sqrt{\cos2\theta} \\ y=a\sin\theta\sqrt{\cos2\theta} \end{cases}$ $\therefore \oint_L |y|\,ds=4\int_0^{\frac{\pi}{4}} a\sin\theta\sqrt{\cos2\theta}\cdot\sqrt{a^2\cos2\theta+a^2\sin^2 2\theta\cdot\frac{1}{\cos2\theta}}\,d\theta$

$=4a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin t\,dt$

$=4a^2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+1\right)=2a^2(2-\sqrt{2})$

(2) $\oint_\Gamma [(x+2)^2+(y-3)^2+z]\,ds$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线.

解：$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=R^2 \\ x+y+z=0 \end{cases} \Rightarrow x^2+xy+y^2=\frac{R^2}{2}$

$\Rightarrow \left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2=\frac{R^2}{2}$

令 $\begin{cases} x+\frac{y}{2}=u \\ \frac{\sqrt{3}}{2}y=v \end{cases}$

$\therefore \begin{cases} x=u-\frac{1}{\sqrt{3}}v \\ y=\frac{2}{\sqrt{3}}v \end{cases}$ $\begin{cases} u=\frac{\sqrt{2}}{2}R\cos\theta \\ v=\frac{\sqrt{2}}{2}R\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}}R\cos\theta-\frac{1}{\sqrt{6}}R\sin\theta \\ y=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}R\sin\theta \\ z=-\left[\frac{1}{\sqrt{2}}R\cos\theta+\frac{1}{\sqrt{6}}R\sin\theta\right] \end{cases}$

$\therefore$ 原式 $=\oint_\Gamma (x^2+4x+4+y^2-6y+9+z)\,ds$

$=\oint_\Gamma 13\,ds+\oint_\Gamma (x^2+3x-7y+y^2)\,ds=26\pi R+\int_0^{2\pi} R\left[\frac{\sqrt{2}}{6}R^2-\frac{1}{3}R^2\frac{\cos2\theta+1}{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}R^2\sin\theta\cos\theta\right.$

$\left.+\frac{3\sqrt{2}}{2}R\cos\theta-\frac{10\sqrt{6}}{6}R\sin\theta\right]d\theta=26\pi R+\frac{4}{3}\pi R^3.$

(四) 求 $\int_\Gamma xyz\,ds$，其中 Γ 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线在第一卦限内的部分.

解：(类似上题) $\begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}}R\cos\theta-\frac{1}{\sqrt{6}}R\sin\theta \\ y=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}R\sin\theta \\ z=-\left[\frac{1}{\sqrt{2}}R\cos\theta+\frac{1}{\sqrt{6}}R\sin\theta\right] \end{cases}$

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}R\cos\theta-\frac{1}{\sqrt{6}}R\sin\theta\right]\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}R\sin\theta\times\left[\frac{1}{\sqrt{2}}R\cos\theta+\frac{1}{\sqrt{6}}R\sin\theta\right]R\,d\theta$

$=-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}R^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta\sin\theta-\frac{1}{\sqrt{6}}\sin^2\theta\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta+\frac{1}{\sqrt{6}}\sin\theta\right)d\theta$

$=-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}R^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{2}\cos^2\theta\sin\theta-\frac{1}{6}\sin^3\theta\right)d\theta$

$=-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}R^4\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{9}\right)=-\frac{\sqrt{6}}{54}R^4$

此处 $R=1$ 代入

班级_____ 姓名_____ 学号_____

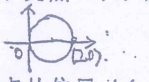
练习 4.5 第二型曲线积分

一、填空题

1. 设曲线 L 为抛物线 $y=x^2$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧，则 $\int_L (2x^2+2xy+3y)dx-(x+y+1)dy=$ ___0___.

2. 设 L 为上半圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上由点 $(0,0)$ 到点 $(2,0)$ 的一段弧，则 $\int_L x\,dx+ye^{2-x^2}dy=$ ___2___.

$(x-1)^2+y^2=1$

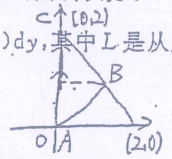


$\int_0^2 x\,dx+\int_0^2 \sqrt{2x-x^2}\cdot e^{2x-x^2}\cdot\frac{1}{2}(2x-2x$

3. 设 z 轴与重力的方向一致，则质量为 m 的质点从位置 $A(x_1,y_1,z_1)$ 沿直线移到 $A(x_2,y_2,z_2)$ 时重力所做的功为 ___mg(z₂-z₁)___.

二、计算下列对坐标的曲线积分：

(1) 计算 $\int_L (x^2+y^2)dy$，其中 L 是从点 $(0,0)$ 沿曲线 $x=\sqrt{y}$ 到点 $(1,1)$，再沿直线 $x=2-y$ 到点 $(0,2)$.



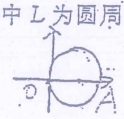
解. $\int_L (x^2+y^2)dy=\int_{AB}(x^2+y^2)dy+\int_{BC}(x^2+y^2)dy$

$=\int_0^1 y^2dy+\int_1^2[(2-y)^2+y^2]dy$

$=\left(\frac{y^3}{3}+\frac{y^3}{3}\right)\Big|_0^1+\int_1^2(4-4y+2y^2)dy$

$=\frac{7}{2}$.

(2) 计算 $\oint_L xy\,dx$，其中 L 为圆周 $(x-a)^2+y^2=a^2(a>0)$ 和 x 轴围成的在第一卦限部分区域的正向边界.



令 $\begin{cases}x-a=a\cos\theta\\ y=a\sin\theta\\ 0\le\theta\le\pi\end{cases}$

$\oint_L xy\,dx=\int_{OA}xy\,dx+\int_{\hat{AO}}xy\,dx$

$=\int_0^{2a}x\cdot 0\,dx+\int_a^{\pi}a(1+\cos\theta)\cdot a\sin\theta(-a\sin\theta)d\theta$

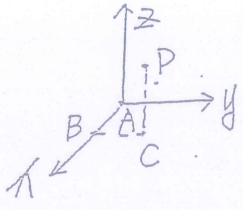
$=\int_0^{\pi}-a^3\sin^2\theta(1+\cos\theta)d\theta$

$=-a^3\int_0^{\pi}a^3(1+\cos\theta-\cos^2\theta-\cos^3\theta)d\theta$

$=-\frac{\pi}{2}a^3$

(3) 计算 $\int_{\Gamma} y^2dx+xy\,dy+xz\,dz$，其中 Γ 是从点 $(0,0,0)$ 到点 $(1,0,0)$ 再到点 $(1,1,0)$ 最后到点 $(1,1,1)$ 的折线段.

A　B　C　D



解 $\int_{\Gamma} y^2dx+xy\,dy+xz\,dz=\int_0^1 0\,dx+\int_0^1 y\,dy+\int_0^1 z\,dz=1$

(4) 计算$\int_\Gamma x^2dx+zdy-ydz$,其中$\Gamma$为曲线$x=k\theta, y=a\cos\theta, z=a\sin\theta$上对应于$\theta$从0到$\pi$的一段弧.

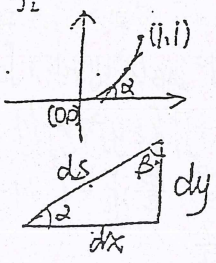
解: 原式$=\int_0^\pi (k\theta)^2 k d\theta + a\sin\theta(-a\sin\theta)d\theta - a\cos\theta\cdot a\cos\theta d\theta$

$=\int_0^\pi (k^3\theta^2-a^2)d\theta$

$=(k^3\cdot\frac{\theta^3}{3}-a^2\theta)\Big|_0^\pi$

$=\frac{\pi^3k^3}{3}-a^2\pi.$

三、设L为抛物线$y=x^2$从点(0,0)到点(1,1)的一段弧,把对坐标的曲线积分$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$化成对弧长的曲线积分.



$L:\begin{cases}x=x\\y=x^2\end{cases}\quad 0\le x\le 1$

$ds^2=dx^2+dy^2\quad\begin{cases}dx=dx\\dy=2xdx\end{cases}$

$\therefore\cos\alpha=\frac{dx}{ds}=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}$

$\cos\beta=\frac{dy}{ds}=\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}}$

$\therefore\int_L Pdx+Qdy=\int_L\frac{P(x,y)+2xQ(x,y)}{\sqrt{1+4x^2}}ds$

四、计算曲线积分$I=\oint_\Gamma (y-z)dx+(z-x)dy+(x-y)dz$,其中$\Gamma$是球面$x^2+y^2+z^2=1$与平面$y=\sqrt{3}x$的交线,从$x$轴正向看去$\Gamma$取逆时针方向.

解: $y=\sqrt{3}x\quad\therefore 4x^2+z^2=1.$

令$\begin{cases}x=\frac{1}{2}\cos\theta\\y=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta\\z=\sin\theta\end{cases}\quad 0\le\theta\le 2\pi.$

$\therefore I=\int_0^{2\pi}\left[\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\sin\theta\right)\left(-\frac{1}{2}\sin\theta\right)+\left(\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta\right)\right.$

$\left.+\left(\frac{1}{2}\cos\theta-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta\right)\cos\theta\right]d\theta$

$=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)d\theta=(1-\sqrt{3})\pi.$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 4.6 格林(Green)公式及其应用

一、填空题

1. $\int_L \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2} = \iint_D \left[\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)_x - \left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right)_y\right]dxdy = 0$. ($L$ 是由抛物线 $y^2=2(x-1)$ 与直线 $x=2$ 所围成区域的边界，取逆时针方向) $(x^2-axy-y^2)_x = (x^2+2xy-y^2)_y \Rightarrow a=2$

2. 若 $(x^2+2xy-y^2)dx + (x^2-axy-y^2)dy$ 为某函数的全微分，则 $a=$ 2；此时，它的原函数为 $\int_0^x x^2dx + \int_0^y (x^2-2xy-y^2)dy + C = \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 - \frac{y^3}{3} + C$

3. $\int_{(0,0)}^{(2,2)} e^{y^2}dx + 2xye^{y^2}dy = \int_0^2 dx + \int_0^2 2\cdot 2ye^{y^2}dy = 2e^4$.

4. 设 L 是上半圆周 $y=\sqrt{4x-x^2}$ 上从点 $A(4,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的弧段，则曲线积分 $\int_L [e^x\sin y - ky]dx + (e^x\cos y - k)dy =$ $2k\pi$ (k 为常数).

二、计算下列曲线积分：

(1) $I_1 = \oint_L (y-e^x)dx + (3x+e^y)dy$，其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的正向.

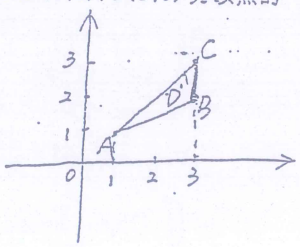
解：由格林公式：$P(x,y)=y-e^x$，$Q(x,y)=3x+e^y$，故

$\frac{\partial P}{\partial y}=1$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=3$.

记 $D=\{(x,y): \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1\}$，故

$I_1 = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = 2\iint_D 1\,dxdy = 2\pi ab$

(2) $I_2 = \oint_L (x+y)^2dx + (x^2+y^2)dy$，其中 L 是以 $A(1,1)$，$B(3,2)$，$C(3,3)$ 为顶点的三角形区域的正向边界.



解：由格林公式：$P(x,y)=x^2+2xy+y^2$，$Q(x,y)=x^2+y^2$

$\frac{\partial Q}{\partial x}=2x$，$\frac{\partial P}{\partial y}=2x+2y$.

$\therefore I_2 = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = -2\iint_D y\,dxdy$

$= -2\int_1^3 \left[\int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{x} y\,dy\right]dx = -4$

(3) $I_3 = \oint_L (x^2y\cos x + 2xy\sin x - y^2e^x)dx + (x^2\sin x - 2ye^x)dy$，其中 L 为正向星形线 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$ ($a>0$).

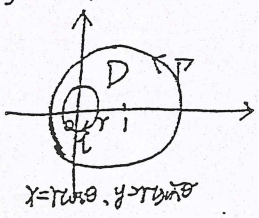
解：设 $P(x,y)=x^2y\cos x + 2xy\sin x - y^2e^x$，$Q(x,y)=x^2\sin x - 2ye^x$，

则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x\sin x + x^2\cos x - 2ye^x$，$\frac{\partial P}{\partial y} = x^2\cos x + 2x\sin x - 2ye^x$

$\therefore$ 由格林公式知，$I_3 = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = \iint_D 0\,dxdy = 0$

其中 D 为星形线所围区域.

三、计算曲线积分 $\oint_L \frac{x\,dy-y\,dx}{2(x^2+y^2)}$，其中 L 是圆周 $(x-1)^2+y^2=2$，其方向为逆时针方向.



解：令 $P(x,y)=\frac{-y}{2(x^2+y^2)}$，$Q(x,y)=\frac{x}{2(x^2+y^2)}$

则 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{2(x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{2(x^2+y^2)^2}$

$\because$ $(0,0)$ 在圆 $(x-1)^2+y^2=2$ 内，取半径 $r<\sqrt{2}-1$，且 L 为圆 L 和圆 l 为

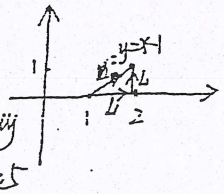
$\therefore \oint_L \frac{x\,dy-y\,dx}{2(x^2+y^2)}+\oint_l \frac{x\,dy-y\,dx}{2(x^2+y^2)}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=0$.

从而 $I=\oint_L \frac{x\,dy-y\,dx}{2(x^2+y^2)}=\oint_l \frac{x\,dy-y\,dx}{2(x^2+y^2)}=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}d\theta=\pi$

四、验证曲线积分 $\int_L (2xy-y^4+3)\,dx+(x^2-4xy^3)\,dy$ 在整个 xOy 面内与路径无关，并计算 $\int_{(1,0)}^{(2,1)}(2xy-y^4+3)\,dx+(x^2-4xy^3)\,dy$.

解：令 $P(x,y)=2xy-y^4+3$，$Q(x,y)=x^2-4xy^3$. 则 $\frac{\partial Q}{\partial x}=2x-4y^3=\frac{\partial P}{\partial y}=2x-4y^3$

从而积分在 Oxy 面上与路径无关.

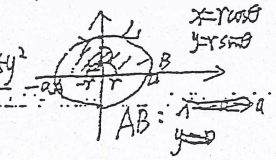


$\therefore I=\int_{(1,0)}^{(2,1)}(2xy-y^4+3)\,dx+(x^2-4xy^3)\,dy$

$=\int_L (2xy-y^4+3)\,dx+(x^2-4xy^3)\,dy=\int_1^2 (2x\cdot 3)\,dx+\int_0^1 (4-8y^3)\,dy$

$=3+4-2=5$

五、计算曲线积分 $\int_L \frac{3x-5y}{3x^2+y^2}dx+\frac{5x+y}{3x^2+y^2}dy$，其中 L 是从点 $A(-a,0)$ 经椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(y\geqslant 0)$ 到点 $B(a,0)$ 的上半椭圆.



解：令 $P(x,y)=\frac{3x-5y}{3x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\frac{5x+y}{3x^2+y^2}$. $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-15x^2-6xy+5y^2}{(3x^2+y^2)^2}$

则 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{15x^2-6xy-5y^2}{(3x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{15x^2-6xy-5y^2}{(3x^2+y^2)^2}$

$\therefore I=\int_L \frac{3x-5y}{3x^2+y^2}dx+\frac{5x+y}{3x^2+y^2}dy=\oint_{L+BA}\frac{3x-5y}{3x^2+y^2}dx+\frac{5x+y}{3x^2+y^2}dy-\int_{BA}\frac{3x-5y}{3x^2+y^2}dx+\frac{5x+y}{3x^2+y^2}dy$

$=0+\int_{-a}^{a}\frac{3x-0}{3x^2+0}dx=\int_{-a}^{a}\frac{3x}{3x^2}dx+\int_{\pi}^{0}\frac{5-2\sin\theta\cos\theta}{1+2\cos^2\theta}d\theta=-\frac{5\sqrt{3}}{3}\pi$

六、求解微分方程 $(2x\cos y-y^2\sin x)\,dx+(2y\cos x-x^2\sin y)\,dy$.

解：令 $P(x,y)=2x\cos y-y^2\sin x$，$Q(x,y)=2y\cos x-x^2\sin y$

则 $\frac{\partial Q}{\partial x}=-2y\sin x-2x\sin y=\frac{\partial P}{\partial y}$. $\therefore$ 该方程为全微分方程.

取 $(x_0,y_0)=(0,0)$. 得 $u(x,y)=\int_0^x P(x,0)\,dx+\int_0^y Q(x,y)\,dy$

$=\int_0^x 2x\,dx+\int_0^y (2y\cos x-x^2\sin y)\,dy=y^2\cos x+x^2\cos y+C$.

$\therefore$ 该微分方程的通解为：$y^2\cos x+x^2\cos y+C$.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 4.7 第一型曲面积分

一、填空题

1. 设Σ为平面$2x+2y+z=2$被三个坐标面截下的第一卦限部分，则$\iint_{\Sigma}(2x+2y+z)dS=$ $\iint_{D_{xy}}[2x+2y+(2-2x-2y)]\sqrt{1+(-2)^2+(-2)^2}\,dxdy=3$

2. 设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$，则$\oint_{\Sigma}z^2dS=$ $8\iint_{D_{xy}(\text{第一象限})}(a^2-x^2-y^2)\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy=\frac{4}{3}\pi a^4$

二、计算$\iint_{\Sigma}(x+y+z)dS$，Σ为平面$y+z=5$被柱面$x^2+y^2=25$所截得的部分.

解：$I=\iint_{D_{xy}}(x+5)\cdot\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

$=\iint_{D_{xy}}\sqrt{2}(x+5)dxdy=\sqrt{2}\int_0^5\left[\int_0^{2\pi}(r\cos\theta+5)d\theta\right]rdr$

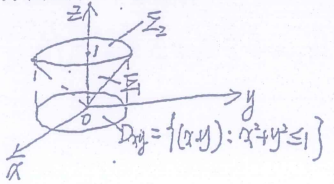
$=125\sqrt{2}\pi.$

数中：$z=5-y$.

$D_{xy}=\{(x,y):x^2+y^2\le 25\}$

三、计算$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS$，其中$\Sigma$是：(1) 由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$及平面$z=1$所围成的区域的整个边界曲面；(2) 由锥面$z^2=3(x^2+y^2)$被平面$z=0$和$z=3$所截得的部分.

解：(1)



记$\Sigma_1:z=\sqrt{x^2+y^2}$，$0\le z\le 1$，

$\Sigma_2:x^2+y^2\le 1$，$z=1$，则$\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$.

$\therefore I_1=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS=\iint_{\Sigma_1}(x^2+y^2)dS+\iint_{\Sigma_2}(x^2+y^2)dS$

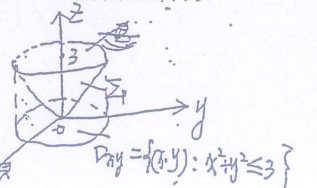
$=\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

$+\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)\sqrt{1+0^2+0^2}\,dxdy$

$=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)dxdy+\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)dxdy$

$=(\sqrt{2}+1)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr=\frac{\pi}{2}(\sqrt{2}+1).$

(2)



$\Sigma_1:z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$，$0\le z\le 3$.

~~$\Sigma_2:x^2+y^2\le 3$，$z=3$，则$\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$~~

$\therefore I_2=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS=\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)\cdot\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

$=2\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)dxdy$

$=2\int_0^{2\pi}\left[\int_a^{\sqrt{3}}r^3dr\right]d\theta$

$=9\pi$

四、设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$，若$\oint\limits_{\Sigma}(3x+4z)^2dS=300\pi$，求$a$的值.

解：$z^2=a^2-x^2-y^2$，对称第一卦限，$z_x=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，$z_y=\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$.

$$\therefore I=\oint_{\Sigma}(3x+4z)^2dS=\iint_{D_{xy}}\left(3x+4\sqrt{a^2-x^2-y^2}\right)^2\cdot\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{a^2-x^2-y^2}}\,dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left(3x+4\sqrt{a^2-x^2-y^2}\right)^2\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy=\frac{100\pi}{3}a^4$$

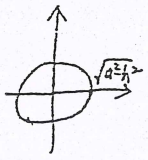
$$=\int_0^{2\pi}\left[\int_0^a\left(3r\cos\theta+4\sqrt{a^2-r^2}\right)^2\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}}\cdot rdr\right]d\theta=300\pi.\ (\because a>0)$$

$\therefore a=\sqrt{3}$.

五、计算$\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)dS$，其中$\Sigma$为上球面$x^2+y^2+z^2=a^2$上$z\geqslant h(0<h<a)$部分.

解：$I=\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)dS$，$z^2=a^2-x^2-y^2$.

D_{xy}：$x^2+y^2\leq a^2-h^2$.



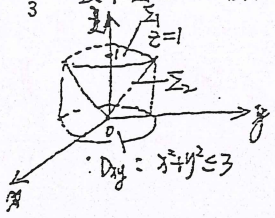
$$=\iint_{D_{xy}}\left(x+y+\sqrt{a^2-x^2-y^2}\right)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left(x+y+\sqrt{a^2-x^2-y^2}\right)\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\left(r\cos\theta+r\sin\theta+\sqrt{a^2-r^2}\right)\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}}\cdot rdr\right]d\theta=2\pi\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\cdot ardr$$

$$=\pi a(a^2-h^2)$$

六、计算$\oint\limits_{\Sigma}z\sqrt{x^2+y^2}dS$，其中$\Sigma$是由锥面$z=\sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}}$及平面$z=1$所围成的锥体的表面.



解：Σ_1：$z=1$，$(x,y)\in D_{xy}$.

Σ_2：$z=\sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}}$，$0\leq z\leq 1$.

$$\therefore I=\oint_{\Sigma}z\sqrt{x^2+y^2}\,dS=\iint_{\Sigma_1}z\sqrt{x^2+y^2}\,dS+\iint_{\Sigma_2}z\sqrt{x^2+y^2}\,dS$$

$$=\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{1+0+0}\,dxdy+\iint_{D_{xy}}\sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}}\cdot\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

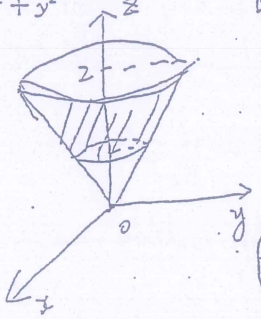
$$=\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy+\iint_{D_{xy}}\frac{1}{\sqrt{3}}(x^2+y^2)\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}dxdy=\int_0^{2\pi}\left[\int_0^{\sqrt{3}}r\cdot rdr\right]d\theta+\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\left[\int_0^{\sqrt{3}}r^2\cdot rdr\right]d\theta$$

$$=(2\sqrt{3}+3)\pi$$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 4.8 第二型曲面积分

一、设 Σ 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 介于平面 $z=1$ 和 $z=2$ 中间的部分，计算 $\iint_{\Sigma}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.



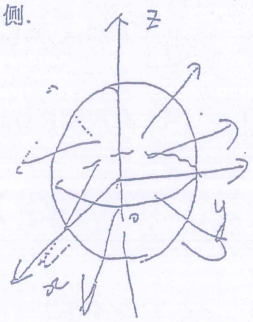
解：Σ 的指向为外法向量

$$\iint_{\Sigma}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\iint_{\Sigma}\frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$=-\iint_{D}\frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\ y=\rho\sin\theta\end{cases}\int_1^2\int_0^{2\pi}\frac{e^{\rho}}{\rho}\rho\,d\rho\,d\theta=2\pi(e^2-e)$$

二、计算 $I=\oiint_{\Sigma}\frac{1}{x}dydz+\frac{1}{y}dzdx+\frac{1}{z}dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2(R>0)$ 的外侧.



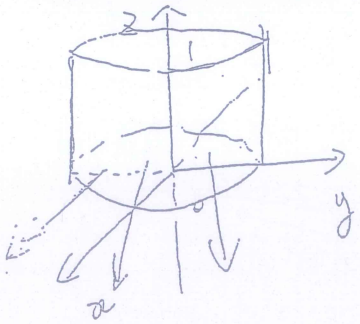
解：$\because \oiint_{\Sigma}\frac{1}{x}dydz=\oiint_{\Sigma}\frac{1}{y}dzdx=\oiint_{\Sigma}\frac{1}{z}dxdy$

$\therefore$ 原式 $I=6\iint_{\Sigma_1}\frac{1}{z}dxdy$ （其中 Σ_1 为上半球面）

$$=6\iint_{D}\frac{1}{z}dxdy=6\iint_{D}\frac{1}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy$$

$$=6\int_0^{2\pi}\int_0^{R}\frac{1}{\sqrt{R^2-\rho^2}}\rho\,d\rho\,d\theta=12\pi R$$

三、设 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2(R>0)$ 上 $x\geqslant 0$ 且 $0\leqslant z\leqslant 1$ 的一部分曲面块，它的法线与 x 轴的正向交成锐角，计算 $I=\iint_{\Sigma}(z+1)dxdy+xydzdx$.



$\because \iint_{\Sigma}(z+1)dxdy=0$

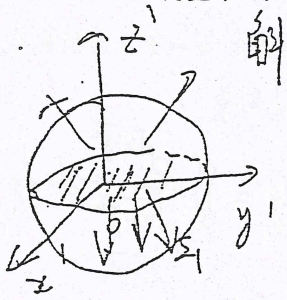
$\therefore$ 原式 $I=\iint_{\Sigma}xydzdx$

$$=2\iint_{\Sigma_1}xydzdx.\quad(\Sigma_1\text{为}\Sigma\text{与}x\geqslant 0,y\geqslant 0\text{的圆柱面}\ 0\leqslant z\leqslant 1\text{的部分})$$

$$=2\iint_{D(\text{投影},xOz)}x\sqrt{R^2-x^2}\,dzdx.$$

$$=2\int_0^1\int_0^R x\sqrt{R^2-x^2}\,dxdz=\frac{2}{3}R^3$$

四、计算 $I=\iint_{\Sigma} x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy$，其中 Σ 为球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ 的上半部分上侧. 作一系列运算：令 $x'=x-a$，$y'=y-b$，$z'=z-c$



解：原式 $I=\iint_{\Sigma'}(x'+a)dy'dz'+(y'+b)dz'dx'+(z'+c)dx'dy'$

$=\iint_{\Sigma'}x'dy'dz'+y'dz'dx'+z'dx'dy'+a\iint_{\Sigma'}dy'dz'+b\iint_{\Sigma'}dz'dx'+c\iint_{\Sigma'}dx'dy'$

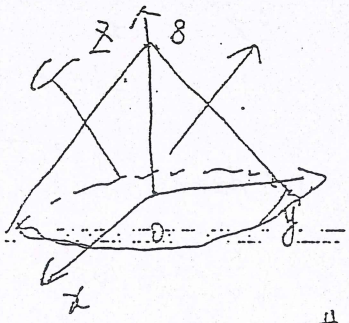
$=\iiint_{\Omega}dV-\iint_{\Sigma_1}cdx'dy'$

$=2\iiint_{\Omega}dV-\iint_{\Sigma_1}cdx'dy'$

$=2\pi R^3+\iint_{\Sigma_1}-cdx'dy'=2\pi R^3+C\times\pi R^2=2\pi R^3+\pi CR^2$

知识点：高斯公式

五、把对坐标的曲面积分 $\iint_{\Sigma}P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$ 化成对面积的曲面积分，其中 Σ 为抛物面 $z=8-(x^2+y^2)$ 在 xOy 面上方部分的上侧.



$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)dydz=\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\cos\alpha\,dS$.

$\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)dzdx=\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)\cos\beta\,dS$

$\iint_{\Sigma}R(x,y,z)dxdy=\iint_{\Sigma}R(x,y,z)\cos\gamma\,dS$

其中 $\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 为曲面的外法向量.

$F(x,y,z)=x^2+y^2+z-8=0$

$F_x=2x$，$F_y=2y$，$F_z=1$

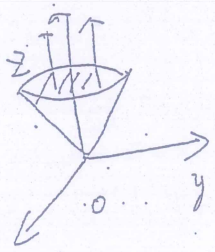
$\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\frac{2x}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}},\frac{2y}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}},\frac{1}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}}\right)$

$\therefore$ 原式 $=\iint_{\Sigma}\left[P\cdot\frac{2x}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}}+Q\cdot\frac{2y}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}}+R\right]dS$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 4.9 (1) 高斯(Gauss)公式 通量与散度

一、计算 $I=\iint_{\Sigma}(y-z)dydz+(z-x)dzdx+(x-y)dxdy$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}(0\leqslant z\leqslant h)$ 的外表面.



解: $\Sigma'=\Sigma\cup(z=h)$.

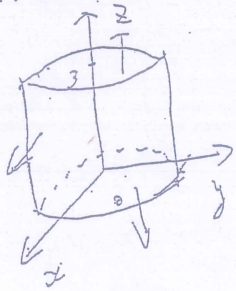
$$I=\iint_{\Sigma'}(y-z)dydz+(z-x)dzdx+(x-y)dxdy-\iint_{z=h}(y-z)dydz$$

$$(z-x)dzdx+(x-y)dxdy$$

$$=\iiint_{\Omega}0dV-\iint_{z=h}(x-y)dxdy=0-\iint_{x^2+y^2\leq h^2}(x-y)dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_0^h(\cos\theta-\sin\theta)\rho^2d\rho d\theta=0.$$

二、计算 $I=\oint_{\Sigma}xdydz+2ydzdx+3zdxdy$，其中 Σ 为圆柱体 $x^2+y^2=9, 0\leqslant z\leqslant 3$ 的整个表面的外侧.

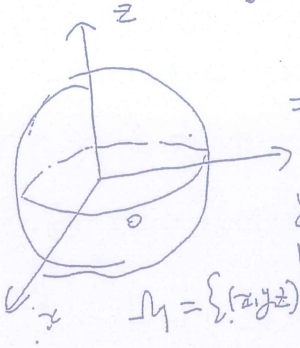


$$I=\oint_{\Sigma}xdydz+2ydzdx+3zdxdy=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dV$$

$$=6\times V_{圆柱}$$

$$=6\times\pi\times 9\times 3=81\pi\times 2=162\pi.$$

三、计算 $I=\oint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}(xdydz+ydzdx+zdxdy)$，其中 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧.



$$I=\iiint_{\Omega}\frac{(2x^2+y^2+z^2)+(x^2+2y^2+z^2)+(x^2+y^2+2z^2)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}dV$$

$$=4\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dV$$

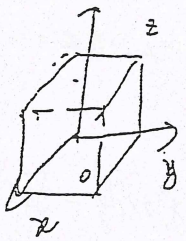
$$y=32\iiint_{\Omega_1}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dV=32\times\int_0^R\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dV$$

$$=32\times\int_0^R\int_0^{\sqrt{R^2-z^2}}\int_0^z\sqrt{\rho^2+z^2}\,\rho d\rho dz$$

$$=\frac{64}{3}\pi\int_0^R(R^3-z^3)dz=\frac{57}{4}\pi R^4$$

$\Omega_1=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leq R^2, x,y,z\geq 0\}$

四、求向量 $\vec{a}=(2x-z)\vec{i}+x^2y\vec{j}-xz^2\vec{k}$ 的散度，并计算此向量穿过立方体 $0\leqslant x\leqslant a, 0\leqslant y\leqslant a, 0\leqslant z\leqslant a$ 的全表面(流向外侧)的通量.



解: $\operatorname{div}\vec{a}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=2+x^2-2xz$

$\Phi=\iiint_\Omega \operatorname{div}\vec{a}\,dV=\int_0^a\int_0^a\int_0^a (2+x^2-2xz)\,dx\,dy\,dz$

$=\int_0^a\int_0^a (2a+\frac{1}{3}a^3-a^2z)\,dy\,dz=\int_0^a (2a^2-\frac{1}{6}a^4)\,dy$

$=2a^3-\frac{1}{6}a^5$

五、计算 $\oint_\Sigma x^2\,dy\,dz+y^2\,dz\,dx+z^2\,dx\,dy$，其中 Σ 为球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ 的外表面.

解 $=\oint_\Sigma (a+x')^2\,dy'dz'+(b+y')^2\,dz'dx'+(c+z')^2\,dx'dy'$

$\Omega: x^2+y^2+z^2\leq R^2$ $\Rightarrow \iiint_\Omega (a+b+c+x'+y'+z')\,dV$

$\Omega_1: x^2+y^2+z^2\leq R^2$ $=2(a+b+c)\times\frac{4}{3}\pi R^3+6\iiint_{\Omega_1} x'\,dx'dy'dz'$

$=\frac{8}{3}\pi R^3(a+b+c)+6\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^R \rho^2\cos\theta\,d\rho\,d\theta\,dz'$

$=\frac{8}{3}\pi R^3(a+b+c)+0=\frac{8}{3}\pi R^3(a+b+c)$

六、设 $u_1=x^2y-xyz, u_2=2xyz^2$，计算 $\operatorname{div}(\operatorname{grad}u_1\times\operatorname{grad}u_2)$.

$\operatorname{grad}u_1=(2xy-yz,\ x^2-xz,\ -xy)$

$\operatorname{grad}u_2=(2yz^2,\ 2xz^2,\ 4xyz)$

$\operatorname{grad}u_1\times\operatorname{grad}u_2=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2xy-yz & x^2-xz & -xy \\ 2yz^2 & 2xz^2 & 4xyz \end{vmatrix}=$

$(4x^2yz-4xy^2z+2x^2yz^2)\vec{i}-(8x^2y^2z-4xy^2z^2+2xyz^3)\vec{j}+$

$(4x^2yz^2-2xyz^3-2x^2y^2z+2xyz^3)\vec{k}=2x^2yz\vec{i}-8x^2y^2z\vec{j}+12xyz^2\vec{j}$

$2x^2yz^2\vec{k}-2x^2y^2z^2\vec{i}$

$-12xy^2z+2y^2z^2+4xz^3$

$4x^2yz+4xyz^2+4x^2yz$ $-8x^2y^2$

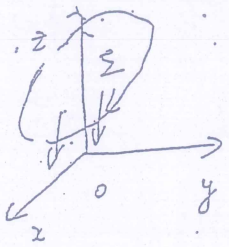
58, $\operatorname{div}(\operatorname{grad}u_1\times\operatorname{grad}u_2)=$

$=4xyz+4xyz$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

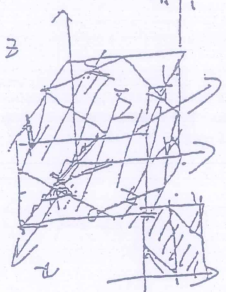
练习 4.9 (2) Stokes 公式、环流量与旋度

一、计算 $I=\oint_\Gamma (z-y)dx+(x-z)dy+(x-y)dz$，其中 Γ 为曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ x-y+z=2\end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看 Γ 的方向为顺时针方向.



$$\oint_\Gamma (z-y)dx+(x-z)dy+(x-y)dz$$
$$=\pm\iint_\Sigma \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} =\pm\iint_\Sigma [(1-(-1))dydz+(1-1)dzdx+(1-(-1))dxdy]$$
$$=\pm 2\iint_\Sigma dxdy =\to 2\iint_D dxdy = 2\times\pi = 2\pi$$

二、计算 $I=\oint_\Gamma (y^2-z^2)dx+(z^2-x^2)dy+(x^2-y^2)dz$，其中 Γ 为平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 截立体：$0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1$ 的表面所得的截痕，若从 x 轴的正向看去，取逆时针方向. $\to \vec{n}=(\frac{1}{\sqrt3},\frac{1}{\sqrt3},\frac{1}{\sqrt3})$



解1.
$$I=\oint_\Gamma (y^2-z^2)dx+(z^2-x^2)dy+(x^2-y^2)dz$$
$$=\iint_\Sigma (-2y-2z)dydz+(-2z-2x)dzdx+(-2x-2y)dxdy$$
$$=-2\iint_\Sigma (y+z)dydz+(z+x)dzdx+(x+y)dxdy$$
$$=-2\iint_\Sigma (x+y)\frac{\vec{n}\cdot d\vec{S}}{}+(z+x)\frac{\vec{n}\cdot d\vec{S}}{}+(x+y)\frac{\vec{n}\cdot d\vec{S}}{}$$
$$=-2\sqrt3\iint_\Sigma (\cdots)dS=-2\sqrt3\times\frac{3}{4}\sqrt3=-\frac{9}{2}$$

三、计算 $\int_\Gamma (x^2-yz)dx+(y^2-zx)dy+(z^2-xy)dz$，其中 Γ 是由点 $A(a,0,0)$ 沿螺旋线 $x=a\cos\varphi, y=a\sin\varphi, z=\frac{k}{2\pi}\varphi$ 到点 $B(a,0,k)$ 的一段弧. $\varphi: 0\to 2\pi$.

$$\int_\Gamma (x^2-yz)dx+(y^2-zx)dy+(z^2-xy)dz$$
$$=\int_0^{2\pi}(\cdots)=\iint_\Sigma (\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})dydz+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})dxdz+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy$$
$$+\int_{\overline{AB}}(x^2-yz)dx+(y^2-zx)dy+(z^2-xy)dz$$

连接从 $(a,0,0)\to(a,0,k)$ 直线 $=\int_{\overline{AB}}(x^2-yz)dx+(y^2-zx)dy+(z^2-xy)dz$

$\frac{x-a}{0}=\frac{y}{0}=\frac{z}{k}$ $=\int_0^1 (k^2t^2)dkt=k^3\cdot\frac{1}{3}$

$\Rightarrow\begin{cases}x=a\\ y=0\\ z=kt\end{cases}$ $t\in[0,1]$

四、计算向量 $a = zi + xj + yk$ 的旋度，并计算此向量沿闭曲线 $\begin{cases}(x-1)^2+(y-1)^2=1,\\ 2x+2y-1=z\end{cases}$（从 z 轴正向看为逆时针方向）的环流量.

解：

$$\mathrm{Rot}\,\vec{a} = \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$

$$= \vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$$

$F(x,y,z)=z-2x-2y+1=0$

$F_x=-2,\ F_y=-2,\ F_z=1$

$\vec{l}=\left(-\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$

$$\Gamma = \oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz = -\frac{3}{3}\times 3\iint_D dx\,dy$$

$$= \iint_\Sigma dy\,dz+dz\,dx+dx\,dy$$

$$= \iint_\Sigma \left(-\frac{2}{3}\right)ds+\left(-\frac{2}{3}ds\right)+\frac{1}{3}ds$$

$$= -\frac{3}{3}\iint_\Sigma ds = -\frac{3}{3}\iint_D \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy = -3\pi$$

五、设 $u = xy+yz+zx+xyz$，求 gradu，div(gradu)，rot(gradu).

$$\mathrm{grad}\,u = (y+z+yz,\ x+z+xz,\ y+x+xy) = (P,Q,R)$$

$$\mathrm{div}(\mathrm{grad}\,u) = 0$$

$$\mathrm{rot}(\mathrm{grad}\,u) = \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$

$$= (1+x-1-x)\vec{i}+(1+y-1-y)\vec{j}+(1+z-1-z)\vec{k}$$

$$= \vec{0}$$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

5 多元函数积分学的应用

练习 5.1-5.2 多元函数积分学在几何中的应用

一、求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2=2x$ 所截下部分的面积.

解：由于 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ $\Rightarrow$ $z^2=x^2+y^2$

柱面 $x^2=2x$，则得 $x^2+y^2\le 2x$，即所截部分在 xOy 面的投影为 $x^2+y^2\le 2x$

由曲面面积计算公式得 $S=\iint_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy$

其中 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，得 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{2}$

故 $S=\iint_D\sqrt{2}\,dx\,dy=\sqrt{2}\iint_D dx\,dy=\sqrt{2}\pi$.

二、求圆柱体 $y^2+z^2\le 1$ 在第一卦限部分被平面 $y=x$；$z=0$，$x=0$ 所截下的立体的体积.

解：在第一卦限被平面 $y=x$，$z=0$，$x=0$ 所围成的部分为

$\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\le x\le 1,\ x\le y\le 1,\ 0\le z\le\sqrt{1-y^2}\}$

所求体积 $V=\iiint_\Omega dx\,dy\,dz=\int_0^1 dx\int_x^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}dz$

$=\int_0^1 dx\int_x^1\sqrt{1-y^2}\,dy$

$=\int_0^1\left[y\sqrt{1-y^2}+\arcsin y\right]_x^1 dx$

$=\int_0^1\left(\frac{\pi}{2}-x\sqrt{1-x^2}-\arcsin x\right)dx$

$=\frac{\pi}{2}-\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx-\int_0^1\arcsin x\,dx$

$=\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,d(1-x^2)-\left[x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}\right]_0^1$

$=\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1-\frac{\pi}{2}+1$

$=\frac{1}{3}$

$\int x\sqrt{1-x^2}\,dx=-\frac{1}{2}\int\sqrt{1-x^2}\,d(1-x^2)=-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$

$\int\arcsin x\,dx=x\arcsin x-\int x\,d\arcsin x$

$=x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C$

三、求球体 $x^2+y^2+z^2\le a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=ax$ 所截得的部分立体的体积.

解：由球体和圆柱体对称性知，先求第一卦限内所部分体积，再乘以 4 即得所求立体的体积.

在第一卦限内的立体是一个曲顶柱体，其底为 xOy 平面内当 $y\ge 0$，$x^2+y^2\le ax$ 所确定的区域.

曲顶的方程为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$

所以 $V=4\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,d\sigma$ 其中 $D=\{(x,y)\mid y\ge 0,\ x^2+y^2\le ax\}$

用极坐标变换后 $D'=\{(\theta,r)\mid 0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le a\cos\theta\}$

则有 $V=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{a\cos\theta}\sqrt{a^2-r^2}\,r\,dr=\frac{4}{3}a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\theta)\,d\theta=\frac{4}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$

四、求由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=x^2+y^2$ 所围立体的体积.

解: 令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ $0\le\theta\le 2\pi$ 得 $z=\sqrt{x^2+y^2}=r$

$z=x^2+y^2=r^2$

联立 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\ z=x^2+y^2\end{cases}$ 得 为使为 $\begin{cases}z=1\\ r=1\end{cases}$

则两曲面所围立体 $\Omega=\{(\theta,r,z):0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le r\le 1,\ r^2\le z\le r\}$

得体积 $V=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\,dr\int_{r^2}^{r}dz=\frac{\pi}{6}$

五、求曲线 $\Gamma: x=e^{-t}\cos t, y=e^{-t}\sin t, z=e^{-t}, 0\le t<+\infty$ 的弧长.

解: $x'=-e^{-t}\cos t-e^{-t}\sin t$, $y'=-e^{-t}\sin t+e^{-t}\cos t$, $z'=-e^{-t}$.

且 $\sqrt{(x')^2+(y')^2+(z')^2}=\sqrt{3}e^{-t}$ $0\le t<+\infty$

故所求弧长 $S=\int_\Gamma ds=\sqrt{3}\int_0^{+\infty}e^{-t}dt=\sqrt{3}$

六、求柱面 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 内的侧面积.

解: 侧面积 $\iint_D ds$, D为所求曲面在xoz平面上的投影 即 $D=\{(x,z)\mid x^2+z^2\le 1\}$

$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1 \Rightarrow y=(1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}$

$y_x'=\frac{3}{2}(1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot x^{-\frac{1}{3}}=-x^{-\frac{1}{3}}(1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}$

$y_z'=0$.

$$\iint_D\sqrt{1+y_x'^2+y_z'^2}\,dx\,dz=\iint_D\sqrt{1+x^{-\frac{2}{3}}(1-x^{\frac{2}{3}})}\,dx\,dz$$

$$=\iint_D x^{-\frac{1}{3}}\,dx\,dz=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}x^{-\frac{1}{3}}\,dz=2\int_{-1}^{1}x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{1-x^2}\,dx$$

或 令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ z=r\sin\theta\end{cases}$ 则 $\begin{cases}0\le\theta\le 2\pi,\\ 0\le r\le 1\end{cases}$

$$\iint_D x^{-\frac{1}{3}}dx\,dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^{-\frac{1}{3}}(\cos\theta)^{-\frac{1}{3}}r\,dr$$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

练习 5.3 · 多元函数积分学在物理中的应用

一、判断题(正确的打"√";错误的打"×")

1. $\bar{x}=\dfrac{\iint_D x\rho(x,y)\,d\sigma}{\iint_D \rho(x,y)\,d\sigma}=\dfrac{\iint_D x\,d\sigma}{\iint_D d\sigma}$. (×)

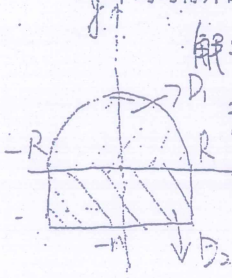
2. 平面薄片 D 绕直线 $y=x$ 旋转的转动惯量 $I=\iint_D \frac{1}{2}(x-y)^2\rho(x,y)\,d\sigma$. (√)

二、填空题

1. 设均匀薄片所占区域为 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1, y\geqslant 0\right\}$, 则其质心坐标为 $(0,\frac{4b}{3\pi})$.

2. 半径为 a 的均匀半圆薄片对于其直径所在边的转动惯量为 $\frac{1}{8}\mu\pi a^4$ (μ 为密度常数)

三、在均匀半圆形薄片的直径上,要接上一个一边与直径等长的矩形薄片,为了使整个均匀薄片的质心恰好在圆心上,问接上去的均匀矩形薄片的一边长度为多少?



解:设接上去的均匀矩形薄片的一边长为 m. 均匀半圆形薄片的半径为 R. 若要接上均匀矩形薄片后整个均匀薄片的质心恰好在圆心上,

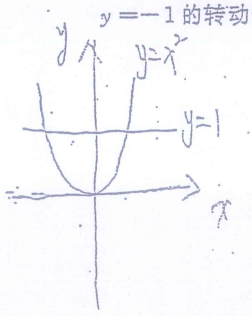
则 $\bar{x}=0$, $\bar{y}=0$

$$\bar{y}=\frac{\iint_D y\mu\,dx\,dy}{\iint_D \mu\,dx\,dy}=\frac{\iint_{D_1} y\mu\,dx\,dy+\iint_{D_2} y\mu\,dx\,dy}{\frac{1}{2}\pi R^2+2mR}$$

$$=\frac{\int_{-R}^{R}dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} y\,dy+\int_{-R}^{R}dx\int_{-m}^{0} y\,dy}{\frac{1}{2}\pi R^2+2mR}=\frac{\frac{2R^3}{3}-Rm^2}{\frac{1}{2}\pi R^2+2mR}=0$$

即 $\frac{2R^3}{3}-Rm^2=0$, 得 $m=\sqrt{\frac{2}{3}}R$.

四、求由抛物线 $y=x^2$ 及直线 $y=1$ 所围成的均匀薄片(面密度为常数 ρ)对于直线 $y=-1$ 的转动惯量.



解:此均匀薄片对直线 $y=-1$ 的转动惯量为

$$J=\iint_D \mu(y+1)^2\,dx\,dy$$

抛物线与 $y=1$ 所围区域:

$$D=\{(x,y)\,|\,-1\leq x\leq 1,\ x^2\leq y\leq 1\}$$

$$=\mu\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}(y+1)^2\,dy$$

$$=\frac{1}{3}\mu\int_{-1}^{1}\left[8-(x^2+1)^3\right]dx$$

$$=\frac{368}{105}\mu$$

五、在 xOy 面上有一匀质圆环形薄片 $D=\{(x,y)\mid R_1^2\leqslant x^2+y^2\leqslant R_2^2\}$，求 D 对 z 轴上的点 $M_0(0,0,-a)(a>0)$ 处的单位质点的引力 F.

解：由薄片是均匀的，设 $\mu(x,y)$ 上从常数 $\mu=1$，

由积分区域的对称性知 $F_x=0$，$F_y=0$.

$$F_z=-k\mu\iint_D\frac{\mu}{(x^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}d\sigma$$

$$=-k\mu\int_0^{2\pi}d\theta\int_{R_1}^{R_2}\frac{r\mu\,dr}{(r^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{1}{2}k\mu\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{a^2+R_1^2}}-\frac{1}{\sqrt{a^2+R_2^2}}\right)d\theta$$

$$=2\pi\left(\frac{1}{\sqrt{a^2+R_1^2}}-\frac{1}{\sqrt{a^2+R_2^2}}\right)k\mu N$$

六、由曲面 $4z^2=25(x^2+y^2)$ 与曲面 $z=5$ 围成一立体，其密度 $\mu=x^2+y^2$，求此立体的质量.

解：设立体的质量 $m=\iiint_\Omega\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\iiint_\Omega(x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz$

令 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}$ 且与曲面 $z=5$ 相交

则得 $\Omega'=\{(\theta,r,z)\mid 0\leq\theta\leq 2\pi,\ 0\leq r\leq 2,\ \frac{5}{2}r\leq z\leq 5\}$

故 $m=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r\,dr\int_{\frac{5}{2}r}^5 r^2\,dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r^3\left(5-\frac{5}{2}r\right)dr=\int_0^{2\pi}4\,d\theta=8\pi$.

即此立体的质量为 8π.

七、已知单位立方体 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1$ 在点 (x,y,z) 处的密度与该点到原点的距离的平方成正比，求此立方体的质心坐标.

解：由于点 (x,y,z) 处的密度与该点到原点的距离的平方成正比

则可设在 (x,y,z) 处的密度为 $\mu(x,y,z)=k(x^2+y^2+z^2)$ 其中 k 为常数

则 $\bar{x}=\dfrac{\iiint_\Omega x\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz}{\iiint_\Omega\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz}$，$\bar{y}=\dfrac{\iiint_\Omega y\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz}{\iiint_\Omega\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz}$，$\bar{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz}{\iiint_\Omega\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz}$

其中 $\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1,\ 0\leq z\leq 1\}$

$$\iiint_\Omega\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=k\int_0^1dx\int_0^1dy\int_0^1(x^2+y^2+z^2)\,dz=k$$

$$\iiint_\Omega x\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=k\int_0^1dx\int_0^1dy\int_0^1x(x^2+y^2+z^2)\,dz=\frac{7}{12}k$$

同理可得 $\iiint_\Omega y\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\frac{7}{12}k$，$\iiint_\Omega z\mu(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\frac{7}{12}k$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

6 无穷级数

习题 6.1 常数项级数的概念与性质

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则数列 $\{u_n\}$ 必有界. (√)

2. 若数列 $\{u_n\}$ 收敛,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛. (×)

3. 若数列 $\{u_n\}$ 满足 $u_n > 0, u_{n+1} < u_n (n = 1,2,\cdots)$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛. (×)

4. 设 $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n (n = 1,2,\cdots)$,若 $\{S_{2n}\}$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛. (×)

二、填空题

1. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项和为 $S_n = \frac{n}{2n+3}$,则 $u_n =$ _____.

2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ 均收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 充分 条件.

三、选择题

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散,则下列结论正确的是(C).

A. $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$

B. $u_n (n = 1,2,\cdots)$ 异号

C. $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ 发散

D. $\lim_{n\to\infty} n u_n \neq 0$

2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n =$ (D).

A. 7 B. 8 C. 9 D. 3

3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散,则(D).

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 必收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 必发散

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 必收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 必发散

4. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则(A).

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos u_n$ 收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{u_n}$ 收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n^2}$ 收敛

四、判别下列级数的敛散性，若收敛，则求其和：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+3)}$;

$=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+3}\right)$

$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+3}\right)$

$=\frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{3n}+\cdots$;

$=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

$\because \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散

$\therefore$ 原级数发散

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n}{n+1}$;

$=\sum_{n=1}^{\infty}(\ln n-\ln(n+1))$

$=\lim_{n\to\infty}(\ln 1-\ln(n+1))$

$=-\infty$

发散

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$;

$\because \lim_{n\to\infty}u_n$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+\frac{1}{n}}\right)^n\cdot n^{\frac{1}{n}}$

$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n^2+1}\right)^n$

$=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{-1}{n^2+1}\right)^{-(n^2+1)\cdot\frac{n}{n^2+1}}$

$=1$

$\therefore$ 发散

(5) $\frac{3}{2}+\frac{3^2}{2^2}+\frac{3^3}{2^3}+\cdots+\frac{3^n}{2^n}+\cdots$;

$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n$

由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{3}{2}\right)^n}=\frac{3}{2}>1$

$\therefore$ 发散.

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{6}$;

$\because \lim_{n\to\infty}\sin\frac{n\pi}{6}$ 不存在

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{6}$ 发散.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

(7) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}$;

$\frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}=\frac{x^{2^n}}{(1-x^{2^n})(1+x^{2^n})}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^{2^n}-1}+\frac{1}{x^{2^n}+1}\right)$

当 $|x|>1$ 时, $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x^{2^n}+1}}{1/x^{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2^n}}{x^{2^n}-1}=1$ ∵ $\frac{1}{x^{2^n}+1}$ 与 $\frac{1}{x^{2^n}}$ 同敛散

又 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x^{2^{n+1}}}}{1/x^{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2^n}}{x^{2^{n+1}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x^{2^n}}=0$ ∴ $\sum\frac{1}{x^{2^n}}$ 收敛

∴ $\sum\frac{1}{x^{2^n}-1}$ 与 $\sum\frac{1}{x^{2^n}+1}$ 收敛, 故

$|x|>1$ 时原级数收敛.

②$|x|<1$ 时, $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2^{n+1}}}{x^{2^n}}\cdot\frac{1-x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}=\lim_{n\to\infty}x^{2^n}=0$

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}$ 收敛.

$S_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{1-x^{2^n}}-\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}\right)$

$=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1-x^2}+\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{1-x^4}+\cdots$

$=\frac{1}{1-x}$

五、已知数列 $\{na_n\}$ 收敛, $\sum_{n=2}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})$ 也收敛, 试证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

证明: 令 $u_n=n(a_n-a_{n+1})=na_n-(n+1)a_{n+1}+a_{n+1}$

$b_n=na_n$

∴ $\sum_{n=2}^{\infty}u_n=\sum_{n=2}^{\infty}[(b_n-b_{n+1})+a_{n+1}]$

由于 $\{b_n\}$ 收敛

∴ $\sum_{n=2}^{\infty}(b_n-b_{n+1})=b_2-\lim_{n\to\infty}b_{n+1}$ 收敛

∴ $\sum_{n=2}^{\infty}[u_n-(b_n-b_{n+1})]=\sum_{n=2}^{\infty}a_n$ 收敛

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

(7) $\frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}=\frac{1}{1-x^{2^n}}-\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}$ $(x^{2^n})^2$

∴ $S_n=\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1-x^2}+\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{1-x^4}+\cdots+\frac{1}{1-x^{2^n}}-\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}$

∴ $\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{1-x}-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}$

当 $|x|>1$ 时, $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}=0$ ∴ 原级数 $=\frac{1}{1-x}$

$|x|<1$ 时, $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}=1$ ∴ 原级数 $=\frac{1}{1-x}-1$

习题 6.2 (1)　常数项级数敛散性判别法

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin u_n$ 也收敛. (　)

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数,若 $u_n \to 0 (n \to \infty)$ 且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$,则 $\rho \leqslant 1$. (√)

3. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足 $\sqrt[n]{u_n} < 1$,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛. (√)

4. $\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0$. (√)

$\sum \frac{n^n}{(n!)^2}$　$\frac{(n+1)^{n+1}}{((n+1)!)^2} \cdot \frac{(n!)^2}{n^n} = \frac{(n+1)^n}{n+1}$

二、选择题

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均发散,则(C).

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散　$(-1)^n + (-1)^{n+1}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 必发散

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 必发散

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 必发散　$\frac{1}{n} + \frac{1}{n}$

2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} =$ (A).

A. $\frac{\pi^2}{6}$　　B. $\frac{\pi^2}{4}$　　C. $\frac{\pi^2}{3}$　　D. $\frac{\pi^2}{2}$

3. 下列说法正确的是(D).

A. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,且 $u_n \geqslant v_n$,则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛

B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 均收敛

C. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散,则 $u_n \geqslant \frac{1}{n}$

D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 均收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛

三、判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$;

解: (1) 由于 $\sin \frac{\pi}{2^n} \sim \frac{\pi}{2^n}$ $(n \to \infty)$

且 $\sum \frac{\pi}{2^n}$ 收敛

$\therefore \sum \sin \frac{\pi}{2^n}$ 收敛

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$;

$\because (\ln n)^{\ln n} = e^{\ln (\ln n)^{\ln n}}$

$= e^{\ln n (\ln (\ln n))}$

$= n^{\ln (\ln n)} > n^2 \ (n > e^{e^2})$

$\because 0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} < \frac{1}{n^2} \ (n > e^{e^2})$

而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛

故 $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

(3) $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}-1}-\frac{1}{\sqrt{n}+1}\right)$;

$=\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{\sqrt{n}+1}{n-1}-\frac{\sqrt{n}-1}{n-1}\right)$

$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2}{n-1}$

发散

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{3^n}$;

由 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$ 收敛 且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}$ 也收敛

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{3^n}$ 收敛.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\frac{e^{-x}}{x}dx$;

由 $\int_n^{n+1}\frac{1}{xe^x}dx<\frac{1}{ne^n}$

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{ne^n}$ 而言,

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{ne^n}}=\frac{1}{e}<1$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{ne^n}$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\frac{1}{xe^x}dx$ 收敛

由其题设得: $\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\frac{e^{-x}}{x}dx$ 收敛 $\therefore$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n n^2}$;

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{3^n\cdot n^2}}=\frac{1}{3}<1$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n\cdot n^2}$ 收敛.

(7) $\sum_{n=1}^{\infty}n\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}$;

令 $u_n=n\cdot\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}$

$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\tan\frac{\pi}{2^{n+2}}}{n\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}\tan\frac{\pi}{2^{n+2}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}}$

$=\frac{1}{2}<1$

$\therefore$ 该级数收敛. $\therefore \sum_{n=1}^{\infty}n\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}$ 收敛.

法二:

$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{\tan\frac{\pi}{2^{n+2}}}{\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\pi}{2^{n+2}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}}$

$=\frac{1}{2}<1$

$\therefore$ 该级数收敛.

当 $n\geq 1$ 时, $|\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}|\geq\frac{1}{\sqrt{2}}$

则 $\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}\leq\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}$, 又 $\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}<\frac{\pi}{2^{n+1}}$

(8) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{7^n}{6^n-5^n}$;

令 $u_n=\frac{7^n}{6^n-5^n}$,

则 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{7^n}{6^n-5^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(\frac{7}{6})^n}{1-(\frac{5}{6})^n}=\infty$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{7^n}{6^n-5^n}$ 发散.

(9) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b}{a_n}\right)^n$，其中 $a_n\to a(n\to\infty)$，a_n,b,a 均为正数.

解：$u_n=\left(\frac{b}{a_n}\right)^n$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{b}{a_n}=\frac{b}{a}\begin{cases}<1, & a>b\\ =1, & a=b\\ >1, & a<b\end{cases}$$

∴ 可见 $a>b$ 时，收敛

$a=b$ 时，无法确定

$a<b$ 时，发散.

四、设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,dx$.

$n\geqslant 2$ 时，(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+2}}{n}$ 的值；　(2) 试证：对任意的正数 λ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

(1) 解：$a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x(\sec^2x-1)\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\,d\tan x-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\,dx$

$$=\frac{1}{n-1}-a_{n-2}\Rightarrow a_{n-2}+a_n=\frac{1}{n-1}$$

∴ $a_n+a_{n-2}=\frac{1}{n-1}$

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+2}}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=1$

(2) 证：在 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}$ 时，$0\leqslant\tan x\leqslant 1$，∴ $\tan^n x\geqslant\tan^{n+1}x\Rightarrow a_n\geqslant a_{n+1}\geqslant a_{n+2}$

$n\geqslant 2$ 时，$0<\frac{2a_n}{n^{\lambda}}\leqslant\frac{a_n+a_{n-2}}{n^{\lambda}}$

则 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n+a_{n-2}}{n^{\lambda}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\lambda}(n-1)}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\lambda+1}-n^{\lambda}}$

对任意正数 λ，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\lambda+1}-1}$ 收敛

∴ $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛 $\Rightarrow\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛 $\Rightarrow\frac{a_1}{1}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

习题 6.2 (2) 常数项级数敛散性判别法

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 也收敛. (×)

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,$v_n \to 1 (n \to \infty)$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 必收敛. (×)

3. 设 $u_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$,$u_n \to 0 (n \to \infty)$,若数列 $\{u_n\}$ 不单调,则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 未必收敛. (√)

4. 设 $\lim_{n \to \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$,$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛. (×)

二、选择题

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则(D).

A. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+l}$ 收敛(l 为确定的自然数)

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛,$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 条件收敛,则(A).

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 条件收敛　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 可能绝对收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 可能发散　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n + v_n|$ 必收敛

3. 设 $0 \leqslant u_n < \frac{1}{n} (n = 1, 2, \cdots)$,则以下级数收敛的是(C).

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n^2$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 是 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}+1}$

4. 设 λ 为常数,则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n\lambda}{n^2} + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)$ (B).

A. 绝对收敛　　B. 条件收敛　　C. 发散　　D. 收敛与否与 λ 有关

三、判别下列级数的敛散性. 若收敛,是绝对收敛还是条件收敛.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{\alpha}{n})$(常数 $\alpha>0$); (2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln(n+1)}$;

解(1) $\lim_{n\to\infty}(1-\cos\frac{\alpha}{n})\cdot n^2=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{\alpha}{n}\cdot\alpha^2}{\frac{\alpha^2}{n^2}}=\frac{1}{2}\alpha^2$

$\because \sum\frac{1}{n^2}$ 收敛

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{\alpha}{n})$ 收敛且绝对收敛.

(2) 令 $u_n=\frac{1}{\ln(n+1)}$, u_n 是单调递减的. $\therefore u_n\geq u_{n+1}$.

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln(n+1)}=0$ $\therefore \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

$\lim_{n\to\infty}n\cdot|u_n|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\ln(n+1)}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{n}\ln(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln(1+n)^{\frac{1}{n}}}=1$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

(3) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 发散.

令 $u_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\frac{1}{\sqrt{2k}+1}-\frac{1}{\sqrt{2k+1}-1}$ $(k=1,2,\cdots)$

$\sum_{n=2}^{\infty}u_n=\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2k}+1}-\frac{1}{\sqrt{2k+1}-1}\right)$

令 $u_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\frac{1}{(-1)^n\sqrt{n}+1}$ <

$u_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=(-1)^n\frac{\sqrt{n}-(-1)^n}{n-1}=(-1)^n\frac{\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}$

$\because \sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{\sqrt{n}}{n-1}$ 条件收敛 而 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散

$\therefore \sum u_n$ 发散.

班级_____ 姓名_____ 学号_____

四、已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n-1})$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛，$v_n>0(n=1,2,\cdots)$，求证：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛.

证明：∵ $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n-1})$ 收敛

∴ 部分和 $S_n=u_n-u_0$ 有上界

∴ $u_n=S_n+\xi u_0$ 有上界

即 $\exists M>0$，s.t. $|u_n|\le M$.

又∵ $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛且 $v_n>0$

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|=\sum_{n=1}^{\infty}|u_n||v_n|$ 收敛

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛.

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}x^n$$

五、讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right](p>0)$ 的绝对收敛和条件收敛性.

解：$\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)=\frac{(-1)^n}{n^p}-\frac{1}{2}\cdot\frac{(-1)^{2n}}{n^{2p}}+o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)$

$=\frac{(-1)^n}{n^p}-\frac{1}{2n^{2p}}+o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)$

当 $p>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^{2p}}$ 绝对收敛，故原级数绝对收敛

当 $\frac{1}{2}<p\le 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^{2p}}$ 绝对发散 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛

故原级数绝对收敛.

当 $0<p\le\frac{1}{2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^{2p}}$ 也发散

故原级数发散.

习题 6.3 函数项级数

一、判断题(正确的打"√",错误的打"×")

1. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{3^n}$ 的收敛半径为 3. $\sqrt[3]{3}$ (×)

2. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛,则它在 $x=2$ 处必绝对收敛. (√)

3. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R\neq 0$,则 $\sum_{n=0}^{\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{1}{R}$. (×)

二、填空题

1. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{n!}$ 的和函数为 e^{x^3}.

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{\sqrt{n}}(x+1)^n$ 的收敛域为 $[-\frac{4}{3},-\frac{2}{3})$.

3. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R,则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{3n}$ 的收敛半径为 $R^{\frac{1}{3}}$.

三、选择题

$\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}=\frac{1}{e^x}+\frac{1}{(e^x)^2}+\cdots+\frac{1}{(e^x)^n})=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{e^x}[1-(\frac{1}{e^x})^n]}{1-\frac{1}{e^x}}=\frac{1}{e^x-1}$

1. 极限 $\lim_{x\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}xe^{-nx}$ 的值等于(B). $\therefore\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{e^x-1}=1$

A. 0　　B. 1　　C. −1　　D. ∞

2. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$, $\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_1,R_2,则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_nx^n$ 的收敛半径 R 满足(A). $\lim_{n\to\infty}|\frac{a_n}{a_{n+1}}|=R_1$, $\lim_{n\to\infty}|\frac{b_n}{b_{n+1}}|=R_2$, $|\frac{a_nb_n}{a_{n+1}b_{n+1}}|$

A. $R\geqslant R_1R_2$　　B. $R<R_1R_2$　　C. $R=\min\{R_1,R_2\}$　　D. $R=\max\{R_1,R_2\}$

3. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R,则下列幂级数中收敛半径也为 R 的是(D).

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{|a_n|}x^n$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2x^n$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{2n}$ $\sqrt{R}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n$

四、求下列幂级数的收敛域:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}x^{n-1}$;

解: $\lambda=\lim_{n\to\infty}|\frac{u_{n+1}}{u_n}|=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+n+1)}{n+1}\cdot\frac{n}{\ln(1+n)}$

$=1$

$\therefore R=\frac{1}{\lambda}=1$

当 $x=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}$ 发散

当 $x=-1$ 时, $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}=0$ 且 $u_n\geq u_{n+1}$

$\therefore\sum(-1)^{n-1}\frac{\ln(1+n)}{n}$ 收敛

$\therefore$ 收敛域为 $[-1,1)$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x}{(2n)!!}$;

解: $\lambda=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+2)!!}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2(n+1)}=0$

$\therefore R=\infty$

$\therefore$ 收敛域为 $(-\infty,+\infty)$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)^n$;

$\lambda=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{2n+1}=1$

$\therefore R=1$

当 $\frac{x-2}{2}=1$ 时，$x=4$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$ 发散

当 $\frac{x-2}{2}=-1$ 时，$x=0$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}$ 收敛

$\therefore$ 收敛域为 $[0,4)$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}x^{2n}$;

$\lambda=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n}=\frac{1}{2}$

$\therefore R=2$

当 $x^2=2$ 时，$x=\pm\sqrt{2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}\cdot 2^n$ 发散

$\therefore$ 收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}x^n$.

$\lambda=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=1$

$\therefore R=1$.

当 $p>1$ 时 $\begin{cases}x=1, \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p} \text{ 收敛}\\ x=-1, \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p} \text{ 收敛}\end{cases}$，此时收敛域为 $[-1,1]$

当 $0<p\le 1$ 时 $\begin{cases}x=1, \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p} \text{ 收敛}\\ x=-1, \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p} \text{ 发散}\end{cases}$，此时收敛域为 $(-1,1]$

五、求下列幂级数在收敛区间上的和函数 $S(x)$：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}x^{2n-1}$;

解：$\lambda=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=1$

$\therefore R=1$

当 $x=1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}$ 收敛

当 $x=-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{2n-2}}{2n}$ 收敛

$\therefore$ 收敛域为 $[-1,1]$

令 $S_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}x^{2n-1}$

令 $f(x)=\lim_{n\to\infty}S_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}x^{2n-1}$

$\therefore f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-1}=x-x^3+x^5+\cdots+(-1)^{n-1}x^{2n-1}$

$\therefore f(x)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}\cdot x=x\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^{n-1}=\frac{x}{1+x^2}$

$\therefore$ 积分 $S_n=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)=x\cdot S(x)\Rightarrow S(x)=\frac{\ln(1+x^2)}{2x}$

$x\in[-1,0)\cup(0,1]$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x^2-1)^n}{n(n+1)}$;

$R=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)}=1$

$x^2-1=1$ 时，$x=\pm\sqrt{2}$，此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 收敛

$\therefore$ 收敛域为 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

$S'(x)=$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}$，并求 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$ 的和. $\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$

解：收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

$$S(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2^{n+1}}\right)'=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right)^{n+1}\right)'=\frac{6x^2-x^4}{2(2-x^2)^2}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}=S(1)=\frac{5}{2}$$

六、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}$ 的和.

解：$\because \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n+1)+1}{(2n+1)!}=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\right]$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}=\cos 1$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}=\sin 1$

$\therefore$ 原级数的和为 $\frac{1}{2}(\cos 1+\sin 1)$

七、设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$，求 $f(x)$ 及 $\int_0^{\frac{1}{8}}f(x)\mathrm{d}x$.

解：$f(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}3^{n-1}\cdot x^n\right)'$，$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\frac{1}{3}$

当 $x=\pm\frac{1}{3}$ 时，原级数发散 $\therefore$ 收敛域为 $(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$

$\because \sum_{n=1}^{\infty}3^{n-1}\cdot x^n=\sum_{n=1}^{\infty}(3x)^{n-1}=\frac{1}{1-3x}$

$\therefore f(x)=\left(\frac{x}{1-3x}\right)'=\frac{1}{(1-3x)^2}$

$\therefore \int_0^{\frac{1}{8}}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{8}}\frac{1}{(1-3x)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{3(1-3x)}\Big|_0^{\frac{1}{8}}=\frac{1}{5}$

$e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$　　$\frac{1}{1+x} = 1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n$，$x\in(-1,1)$

$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$，$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$　　$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，$x\in(-1,1]$

班级＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿

$\arctan x = x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$，　$(1+x)^\alpha = 1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$

习题 6.4　函数展开成幂级数

一、填空题

1. 函数 $f(x)=\ln x$ 在 $x=2$ 处的幂级数为 $f(x) = \ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-2)^n}{2^n\cdot n}$，$x\in(0,4]$

2. 函数 $f(x)=\ln(2+2x+x^2)$ 在 $x=-1$ 处的幂级数为 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(x+1)^{2n}}{n}$，$x\in[-2,$

$\ln x = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\frac{x^{2n}}{(2n)!}$

3. 函数 $f(x)=\int_0^x e^{-t^2}dt$ 的麦克劳林级数为 $f(x)=$ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)\,n!}$，$x\in R$

设 $f(x)=x^3\sin x$，则 $f^{(10)}(0)=-720$

$f^{(6)}(0)=-\frac{10!}{7!}=-720$

二、求 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 在 $x_0=-4$ 处的幂级数展开式.

解：$f(x)=\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}=\frac{-1}{3-(x+4)}+\frac{1}{2-(x+4)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x+4}{2}}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{x+4}{3}}$

$\because \frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$，$x\in(-1,1)$

$\therefore \frac{1}{1-\frac{x+4}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x+4}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}(x+4)^n$，$\frac{x+4}{2}\in(-1,1)\Rightarrow x\in(-6,-2)$

$\frac{1}{1-\frac{x+4}{3}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x+4}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^n}(x+4)^n$，$\frac{x+4}{3}\in(-1,1)\Rightarrow x\in(-7,-1)$

$\therefore f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(x+4)^n$，$x\in(-6,-2)$

三、将 $f(x)=\sin^2 x$ 在 $x_0=0$ 处展开成幂级数，并求其收敛域.

解：$f(x)=\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，$x\in R$

$\cos 2x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n}\cdot x^{2n}}{(2n)!}$

$\therefore f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^{2n-1}\cdot x^{2n}}{(2n)!}$，$x\in R$

四、将 $f(x)=\sqrt{x^3}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数，并求其收敛域.

解：$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$

$|x|<1$.

$\sqrt{x^3}=x^{\frac{3}{2}}=(1+(x-1))^{\frac{3}{2}}$

$=1+\frac{3}{2}(x-1)+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}-1\right)\cdots\left(\frac{3}{2}-n+1\right)}{n!}(x-1)^n$.

五、求 $\int_0^1 e^{-x^2}dx$ 的近似值，使误差小于 0.01.

解：$e^{-x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x^2)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n}}{n!}$

$\int_0^1 e^{-x^2}dx=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^1\frac{x^{2n}}{n!}dx=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{(2n+1)\cdot n!}$

$\left|\frac{(-1)^n}{(2n+1)\cdot n!}\right|\le 0.01 \Rightarrow n\ge 4$

∴ 取 $n=0,1,2,3$，则 $\sum_{n=0}^{3}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)\cdot n!}\approx 0.74$ ∴ $\int_0^1 e^{-x^2}dx$ 的近似值为 0.74

六、* 将 $\frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x-1}{x}\right)$ 展开成 x 的幂级数，并利用它求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n-1}{(2n)!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n}$ 的和.

解：$\frac{\cos x-1}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2n-1}}{(2n)!}$ ；$x\neq 0$

则 $\frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x-1}{x}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n-2}\cdot(2n-1)}{(2n)!}=\frac{1}{x^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)\cdot x^{2n}}{(2n)!}$

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n+1)x^{2n}}{(2n)!}=x^2\left(\frac{\cos x-1}{x}\right)'$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)}{(2n)!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n}=x^2\left(\frac{\cos x-1}{x}\right)'\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=1-\frac{\pi}{2}$.

七、* 试用幂级数解法求下列微分方程的解：

(1) $y''+xy'+y=0, y(0)=0, y'(0)=1$;

解：令 $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n$，则 $y'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1}$，$y''=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{y^{(n)}(0)}{(n-2)!}x^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{(n+2)}(0)}{n!}x^n$

$xy+y''+xy'=0$，即 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{(n+2)}(0)}{n!}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^{(n)}(0)}{(n-1)!}x^n=0$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{y^{(n)}(0)}{n!}+\frac{y^{(n+2)}(0)}{n!}+\frac{y^{(n)}(0)}{(n-1)!}\right]x^n+y(0)+y''(0)=0$，即 $y''(0)=y(0)=0$

∴ $\frac{y^{(n)}(0)}{n!}+\frac{y^{(n)}(0)}{(n-1)!}+\frac{y^{(n+2)}(0)}{n!}=0 \Rightarrow y^{(n+2)}(0)=-(n+1)y^{(n)}(0)$

$=(n+1)(n-1)y^{(n-2)}(0)=\cdots$

$=\begin{cases}(-1)^{k+1}(2k+2)!!\,y'(0), & n=2k+1,\ k=0,1,2\\ (2k+1)!!\,y(0)=0, & n=2k\end{cases}$

$\therefore y^{(n)}(0)=(2k)!!\cdot(-1)^k,\ n=2k+1,\ k=0,1,\cdots$

$\therefore y=x-\frac{2!}{3!}x^3+\frac{4!!}{5!}x^5+\cdots+\frac{(2k)!!}{(2k+1)!}x^{2k+1}+\cdots$

(2) $y''+y\cos x=0, y(0)=1, y'(0)=0$.

令 $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n$，$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2n}}{(2n)!}$

班级_____ 姓名_____ 学号_____

习题 6.5 函数展开为傅里叶级数

一、填空题

1. $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式中系数 $b_3=$ $\frac{2}{3}\pi$.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}1, 0\leqslant x<\frac{T}{2},\\ 0, \frac{T}{2}\leqslant x\leqslant T\end{cases}$ 的傅里叶级数在 $x=0$ 处收敛于 $\frac{1}{2}$，余弦级数在 $x=0$ 处收敛于 1，正弦级数在 $x=0$ 处收敛于 0.

二、将下面以 2π 为周期的周期函数展开成傅里叶级数：

(1) $f(x)=3x^2+1, -\pi\leqslant x\leqslant\pi$;

$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(3x^2+1)dx=2(\pi^2+1)$，$b_n=\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\underset{\text{奇}}{(3x^2+1)\sin nx}dx=0$

$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(3x^2+1)\cos nx\,dx=\frac{12}{n^2}\cdot(-1)^n$

$\therefore f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{\pi^2}{3}+1+12\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos nx}{n^2}$

(2) $f(x)=\begin{cases}0, -\pi\leqslant x<0\\ e^x, 0\leqslant x\leqslant\pi\end{cases}$，并计算 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{\pi}(-1)^n-1}{n^2+1}$.

$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}0\,dx+\int_0^{\pi}e^x dx\right]=\frac{e^{\pi}-1}{\pi}$

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}e^x\cdot\cos nx\,dx\Rightarrow a_n=\frac{\cos n\pi\cdot e^{\pi}-1}{(n^2+1)\pi}=\begin{cases}\frac{e^{\pi}-1}{(n^2+1)\pi}, & n=2k\\ \frac{-e^{\pi}-1}{(n^2+1)\pi}, & n=2k-1\end{cases}$ $(k\in\mathbb{N})$

$\therefore f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}e^x\cdot\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\frac{n(e^{\pi}+1)}{1+n^2}$

$=\frac{e^{\pi}-1}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n e^{\pi}-1}{(n^2+1)}[\cos nx-n\sin nx]$.

三、将函数 $f(x)=2x^2(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 分别展开成正弦级数与余弦级数.

余：

$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x^2dx=\frac{4}{3}\pi^2$.

$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x^2\cdot\cos nx\,dx=(-1)^n\cdot\frac{8}{n^2}$

$\therefore f(x)=\frac{2}{3}\pi^2+8\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx\quad(0\leqslant x\leqslant\pi)$

正：

$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}2x^2\cdot\sin nx\,dx=\frac{4}{\pi}\left[(-1)^n\left(\frac{2}{n^3}-\frac{\pi^2}{n}\right)-\frac{2}{n^3}\right]$

$\therefore f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^n\left(\frac{2}{n^3}-\frac{\pi^2}{n}\right)-\frac{2}{n^3}\right]\sin nx\quad(0\leqslant x<\pi)$

四、将函数 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\leqslant x<\frac{l}{2}, \\ l-x, & \frac{l}{2}\leqslant x\leqslant l \end{cases}$ 分别展开为正弦级数与余弦级数.

解: 正: $b_n=\frac{2}{l}\left[\int_0^{\frac{l}{2}} x\sin\frac{n\pi x}{l}dx+\int_{\frac{l}{2}}^{l}(l-x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx\right]$

$=\frac{4}{n^2\pi}\frac{(-1)^{k+1}}{(2k-1)^2}$

$\therefore f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin\frac{n\pi x}{l}=$

余: $a_n=\frac{2}{l}\left[\int_0^{\frac{l}{2}} x\cos\frac{n\pi x}{l}dx+\int_{\frac{l}{2}}^{l}(l-x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx\right]$

$\therefore f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$

五、* 利用 x 与 x^2 在区间 $(0,\pi)$ 内的余弦级数展开式，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}=\frac{3x^2-6\pi x+2\pi^2}{12}(0\leqslant x\leqslant\pi)$.

证明: $x=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos nx$

$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi n^2}[(-1)^n-1]=\begin{cases}\frac{-4}{n^2\pi}, & (n=2k-1)\\ 0, & n=2k\end{cases}$

$\therefore x=\frac{\pi}{2}+\left(\frac{-4}{\pi}\right)\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$

同理 $x^2=\frac{1}{3}\pi^2+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$，

令 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kx}{(2k)^2}=I_1$，$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}=I_2$

则 $x=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}I_2$，$x^2=\frac{\pi^2}{3}+4(I_1-I_2)$

$\therefore I_1+I_2=\frac{3x^2-6\pi x+2\pi^2}{12}$ $(0\leqslant x\leqslant\pi)$

六、* 设周期函数 $f(x)$ 的周期为 2π，证明：如果 $f(x-\pi)=f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_{2k+1}=0, b_{2k+1}=0, k=0,1,2,\cdots$.

证明: $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} f(x)\cos nx\,dx+\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx\right]$

令 $t=x+\pi$

$=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi} f(t-\pi)\cos n(t-\pi)\,dt+\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx\right]$

$=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi} f(t)(-1)^n\cos nt\,dt+\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx\right]$

$=[(-1)^n+1]\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx\cdot\frac{1}{\pi}$

$\therefore$ 当 $n=2k+1$ 时，$a_{2k+1}=0$，$k=0,1,2,\cdots$

同理 $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} f(x)\sin nx\,dx+\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx\right]$

$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)(-1)^n\sin nt\,dt+\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}[(-1)^n+1]\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx$

当 $n=2k+1$ 时，$b_{2k+1}=0$，$k=0,1,2,\cdots$